

第一章 汽油机

第一节 概 述

BYD473QB/QE 汽油机采用我公司自主研发的电子控制燃油喷射系统，具备先进的自诊断功能。喷射系统采用多点、顺序喷射，具有升功率大、油耗低、噪声小、污染低、结构紧凑等特点。在各种工况下，BYD473QB/QE

汽油机均可在最佳状态下工作，可以保证其配载的整车具有可靠的安全性、驾驶的舒适性、最佳的经济性和完美的环保性能。

1.1 主要技术参数

BYD473QB/QE 型汽油机的主要技术参数见下表。

型号	BYD473QB	BYD473QE
型式	四冲程、水冷、直列、单顶置凸轮轴、电子控制燃油喷射式	
气缸数	4	
气缸直径 (mm)	73	
活塞行程 (mm)	88.9	89.4
压缩比	10.2	10.6
点火次序	1-3-4-2	
标定功率 (kW)	79 (5800r/min)	80 (5800r/min)
最大扭矩 (N·m)	144 (4800 r/min)	145 (4800r/min)
标定转速 (r/min)	5800	
最低燃油消耗率 (g/kW·h)	245	236
机油压力 (kPa)	340~490 (3000r/min±50r/min)	
最低稳定转速(怠速)(r/min)	780±50	
总排量 (L)	1.488	1.497
机油燃油消耗比 (%)	0.26	
外形尺寸 (mm) (长×宽×高)	587×543×700	587×543×700
净质量 (kg)	92	97
怠速排放	CO≤0.15% HC≤40ppm (780±50r/min) CO≤0.15% HC≤40ppm (2500±50r/min) GB18285-2005	
燃油	车用 93#无铅汽油 (GB17930-1999)	
润滑油	SG 10W/30 (南方各季节和北方春、夏、秋季用) SG 5W/30 (北方冬季用) (GB11121)	
冷却液	乙二醇型冷却液	
离合器	型式	干式、单圆盘、膜片弹簧、常压式
	轮廓尺寸 (mm)	离合器从动盘总成 φ200×8.9mm (自由状态) 离合器盖总成 φ255×40.4mm
	重量	4.314kg
变速箱	型式	同步器齿轮啮合式、五前进档、一倒档
	各档速比	1 档
		2 档
		3.308
		1.826

		3 档	1. 207
		4 档	0. 939
		5 档	0. 730
		倒档	3. 231
	主减速比	4. 471	
	轮廓尺寸 (mm)	(长×宽×高) 504×382×363mm	
	润滑油	中负荷车辆齿轮油 (GL-4 SAE 80W/90)	

1.2 维修技术数据

发动机缸盖

名称	测量项目	测量条件	标准值	维修极限
缸 盖	翘面			0. 08mm
	高度		119. 9~120. 1mm	
凸轮轴	轴向间隙		0. 07~0. 25 mm	0. 5 mm
	凸轮轴与支架之间的油膜间隙		0. 025~0. 046 mm	0. 1 mm
	总跳动度		最大 0. 03 mm	0. 04 mm
	凸轮凸角高度	进气	35. 37 mm	
		排气	35. 39 mm	
气 门	间隙 (冷态)	进气	0. 18~0. 22 mm	
		排气	0. 23~0. 27 mm	
	挺杆外径	进气	5. 470~5. 485 mm	5. 45 mm
		排气	5. 455~5. 470 mm	5. 42 mm
	挺杆与导管之间的间隙	进气	0. 025~0. 060 mm	0. 08 mm
		排气	0. 04~0. 075 mm	0. 11 mm
气门座	宽度	进气	0. 85~1. 15 mm	1. 60 mm
		排气	1. 25~1. 55 mm	2. 00 mm
	挺杆安装高度	进气	46. 1~46. 5 mm	46. 8 mm
		排气	46. 2~46. 6 mm	46. 9 mm
气门弹簧	自由长度	进气	50. 5 mm	
		排气	57. 2 mm	
气门导管	内径	进气	5. 51~5. 53 mm	5. 55 mm
		排气	5. 51~5. 53 mm	5. 55 mm
	安装高度	进气	15. 85~16. 35 mm	
		排气	15. 85~16. 35 mm	
摇臂	摇臂与摇臂轴之间的间隙	进气	0. 02~0. 054 mm	0. 08 mm
		排气	0. 02~0. 054 mm	0. 08 mm

发动机缸体

名称	测量项目	测量条件	标准值	维修极限
缸 体	表面翘曲		最大 0. 07 mm	0. 10 mm
	缸径		73~73. 019 mm	73. 07 mm
	缸孔锥度		----	0. 05 mm
	重新镗缸极限值		----	0. 25 mm
活 塞	从活塞裙底部到活塞裙外径 13mm		72. 955~72. 975 mm	72. 945 mm
	与气缸间隙		0. 035~0. 054 mm	0. 06 mm

	活塞环槽宽度	气环	1.02~1.04 mm	1.07 mm
		气环	1.21~1.23 mm	1.25 mm
		油环	2.01~2.03 mm	2.05 mm
活塞环	活塞环与环槽间隙	气环	0.03~0.07 mm	0.15 mm
		气环	0.02~0.06 mm	0.13 mm
	活塞环开口间隙	气环	0.15~0.3 mm	0.6 mm
		气环	0.35~0.5 mm	0.65 mm
		油环	0.2~0.7 mm	0.8 mm
活塞销	外径		17.996~18 mm	
	活塞销与活塞销座孔的间隙		0.005~0.015 mm	
连杆	销子与连杆小头孔的间隙		0.015~0.037 mm	
	连杆小端孔径		17.963~17.981 mm	
	连杆大端孔径	正常	43~43.015 mm	
	安装到曲轴上的轴端间隙		0.15~0.3 mm	0.4 mm
曲轴	主轴颈直径		49.937~49.955mm	
	连杆轴颈直径		39.940~39.955 mm	
	连杆/主轴颈锥度		0.005 mm	0.01 mm
	连杆/主轴颈失圆度		0.005 mm	0.01 mm
	轴端间隙		0.1~0.35 mm	0.45 mm
	跳动度		最大 0.03 mm	0.04 mm
曲轴轴承	主轴轴承与轴颈的油膜间隙		0.028~0.049 mm	0.055 mm
	连杆轴承的间隙		0.022~0.050 mm	0.055 mm

发动机润滑

名称	测量项目	测量条件	标准值	维修极限
发动机机油	容量	发动机大修	4.0L	
		更换机油, 包括机油滤清器	3.3 L	
		更换机油, 不包括机油滤清器	2.9 L	
油泵	内外转子的间隙		0.075 mm~ 0.15 mm	0.18 mm
	泵壳体到外转子的间隙		0.06 mm~ 0.136 mm	0.18 mm
	泵壳体到外转子轴的间隙		0.028mm~ 0.065 mm	0.085 mm
泄压阀	泄压阀, 油温为 80℃时的油压	怠速	最小 30KPa	
		转速为 3000rpm/min	最小 300KPa	

发动机冷却

名称	测量项目	测量条件	标准值	维修极限
散热器	冷却液容量 (包括发动机、加热器、软管及水箱)	发动机大修	4.7L	
		冷却液更换	3.6L	
储液罐	冷却液容量		0.4L	
散热器盖	开启压力		93 kPa~123kPa	
调温器	开启温度	刚刚打开	76℃~80℃	
		完全打开	90℃	

	全开时的气门升程		8mm
热敏开关	切换温度	置于 ON	91~95℃
		置于 OFF	从实际位于 ON 时的温度减去 3~8℃

1.3 BYD473QC/QB 汽油机拧紧力矩表

序号	紧固部位或零件	螺栓规格	拧紧力矩 (N·m)
1	气缸盖	缸盖螺栓及垫片合件	29 加转角 130°
2	主轴承盖	主轴承盖螺栓及 垫片合件	25 加转角 40°
3	连杆盖	连杆螺栓	9.8 加转角 90°
4	飞轮	飞轮螺栓	95
5	火花塞	M14×1.25	20
6	呼吸器盖板	螺栓 M6×12	12
7	爆震传感器	螺栓 M8×30	25
8	机油压力报警器	----	15
9	缸盖螺堵	螺栓 M10×1.25×12	30
10	张紧链板	张紧链板螺栓轴	22
11	凸轮轴链轮	凸轮轴链轮螺栓组件	56
12	导向链板	螺栓 M6×16	12
13	张紧器座	螺栓 M6×30	12
14	机油泵总成	螺栓 M6×25	10
		螺栓 M6×35	10
15	水泵	螺栓 M6×35	12
16	机油收集器	螺栓 M6×12	10
		螺母 M6	10
17	油底壳	螺栓 M6×30	12
		螺栓 M8×35	25
		螺栓 M6×50	12
18	机油滤清器	机油滤清器 螺纹连接管	12 20
19	机油尺管焊接合件	螺栓 M6×12	10
20	出水管部件	螺栓 M6×12	10
21	进气歧管	螺栓 M8×35	25
		螺母 M8	25
22	油轨	螺栓 M6×12	10
23	进气温度压力传感器	十字槽盘头螺钉 M5 ×16	5
24	进气门总成	螺栓 M6×30	12
		螺栓 M6×35	12
25	油门线支架	螺栓 M6×12	12
26	排气歧管	螺栓 M10×1.25×20	44
		螺母 M10	44

27	排气歧管隔热罩	螺栓 M6×12	10
28	排气歧管支架	螺栓 M8×16	25
		螺母 M8	25
29	前氧传感器	----	45
30	调温器盖	螺栓 M6×20	10
31	凸轮轴相位传感器	螺栓 M6×16	10
32	水温传感器	M12×1.5-6g	15
33	气缸盖罩	气缸盖罩螺栓合件	12
34	点火线圈	螺栓 M6×25	10
35	碳罐控制阀支架	螺栓 M6×12	10
36	曲轴皮带轮	皮带轮螺栓及垫片合件	37 加转角 90°
37	水泵皮带轮	螺栓 M6×12	14
38	发电机	螺栓 M8×70	25
		螺栓 M8×25	25
39	离合器盖总成	内六角圆柱头螺钉	25
40	变速器	螺栓 M12×1.25×60	65
		螺栓 M12×1.25×65	65
		螺栓 M12×1.25×95	65
41	起动机	螺栓 M10×1.25×45	44
42	进气歧管支架	螺栓 M10×1.25×20	44
		螺栓 M6×16	12
		进气歧管支架大垫螺栓 M6×30	12
43	正时罩	六角头铰制孔用螺栓	25
		螺栓 M8×50	25
		螺栓 M8×70	25
		螺栓 M6×30	10
		螺栓 M12×1.25×12	20
44	离合器挡板	螺栓 M6×12	10
45	判缸信号盖	螺栓 M6×20	10
46	凸轮轴相位传感器信号板	内六角螺栓	34

1.4 BYD473Q 汽油机差异件清单

零件名称	型 号	BYD473QD	BYD473QE
气缸盖机械加工合件		BYD473QA-1003400	BYD473QE-1003400
曲轴		BYD473QB-1005021	BYD473QD-1005021
摇臂机构		BYD473QA-1003060	BYD473QE-1003060
凸轮轴总成		BYD473QA-1006010	BYD473QE-1006010
进气歧管组件		BYD473QA-1008020	BYD473QE-1008020
进气歧管支架		BYD473QA-1003601	BYD473QE-1003601

进气歧管双头螺柱	BYD473QA-1003054	BYD473QE-1003054
燃油分配器总成	BYD473QA-1121010	BYD473QE-1121010
碳罐控制阀	BYD473QA-1130020	BYD473QE-1026300
碳罐控制阀支架	BYD473QA-1130015	BYD473QE-1130015
出水管焊接组件 II	BYD473QA-1303200	BYD473QE-1303200
节气门体	BYD473QA-1132020	BYD473QE-1132110
节气门位置传感器	BYD473QA-3611030	BYD473QE-3611700
爆震传感器	BYD473QA-3611040	BYD473QE-3611400
曲轴位置传感器	BYD473QA-3611050	BYD473QE-3611200
冷却液温度传感器	BYD473QA-3611060	BYD473QE-3611100
进气压力温度传感器	BYD473QA-3611070	BYD473QE-3611500
前氧传感器	BYD473QA-3611080	BYD473QE-1211100
怠速步进电机	BYD473QA-3611090	BYD473QE-1026200
点火线圈总成	IB5-3705100	BYD473QE-3705010
发动机线束支架 X	IB5-1024217	IB5-4016214
发动机线束支架 XII	无	IB5-4016215
EGR 控制阀	无	BYD473QE-3615100
EGR 阀座	无	BYD473QE-1003501
EGR 阀垫片	无	BYD473QE-1003507
EGR 阀座垫片	无	BYD473QE-1003502
EGR 阀双头螺柱	无	BYD473QE-1003506
EGR 阀座支管	无	BYD473QE-1003505
进气歧管过渡垫	无	BYD473QE-1008021
进气歧管垫片	无	BYD473QE-1008024
OCV 阀组件	无	BYD473QE-1003700
气缸盖螺堵	无	BYD473QE-1003055
气缸盖螺堵垫片	无	BYD473QE-1003056
EGR 回水软管	无	BYD473QE-1303016

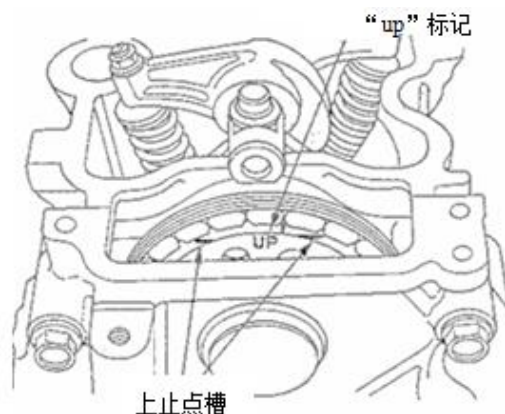
第二节 气缸盖

2.1 气门间隙调节

注意：只有当缸盖温度低于 38 °C 时才可调节气门。

1、拆卸缸盖罩。

转动曲轴，将 1 缸活塞置于上止点（TDC）。凸轮轴链轮上的“UP”标记应当位于顶部，而凸轮轴链轮的上止点槽应当与缸盖的上边缘对齐。



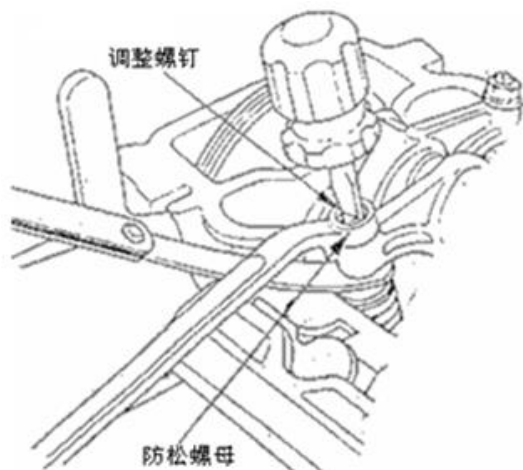
为需要进行检查的气门选择适当的塞尺。

发动机型号	进气门间隙	排气门间隙
-------	-------	-------

	(mm)	(mm)
BYD473QB	0.25 ± 0.02	0.29 ± 0.02
BYD473QE	0.20 ± 0.02	0.25 ± 0.02

将塞尺插入调整螺钉与气门杆端部之间将其前后滑动；应该能感觉到存在轻微的阻力。

如果感到阻力太大或太小，松开防松调节螺母，然后，用螺丝刀旋转调节螺钉，直至拖动塞尺有适当的阻力为止。



拧紧拧紧放松调节螺母，并重新检查间隙；如有必要，重复上述调整过程。

顺时针旋转曲轴。依次将凸轮轴链轮上的 3、4、2 号活塞上止点槽与缸盖上边缘对齐，然后用塞尺检查气门间隙，如有必要，则加以调整。

2、安装缸盖罩。

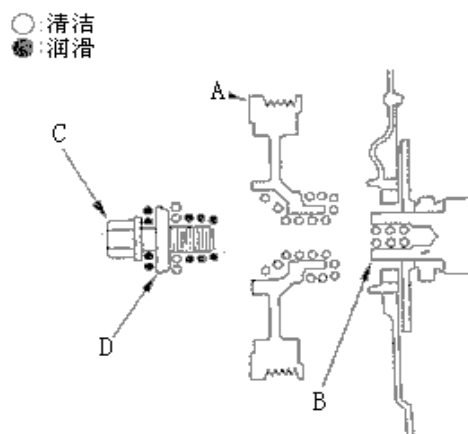
2.2 曲轴皮带轮的拆卸与安装

1、拆卸

用棘轮扳手，加长杆及 19mm 的套筒拆下皮带轮螺栓。

2、安装

清洗曲轴皮带轮 (A)、曲轴 (B)、螺栓 (C) 及垫圈 (D)，并按照下图进行润滑：



安装曲轴皮带轮及皮带轮螺栓，用扭矩扳手和 19mm 套筒，将螺栓锁紧至 $37\text{N} \cdot \text{m}$ 。请勿使用冲击式扳手。如果皮带轮螺栓或曲轴是新的，将螺栓拧紧至 $177\text{N} \cdot \text{m}$ ，然后拆除它，并将其拧紧至 $37\text{N} \cdot \text{m}$ 。

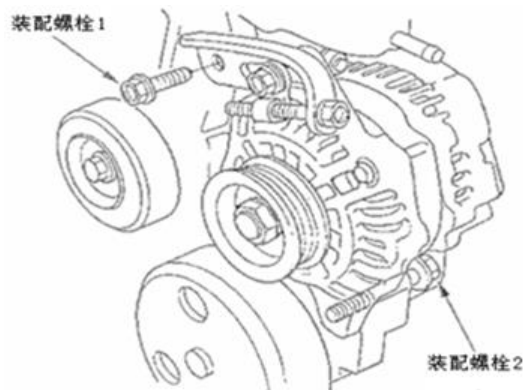
将皮带轮螺栓额外锁紧 90° 。

2.3 正时链的拆卸与安装

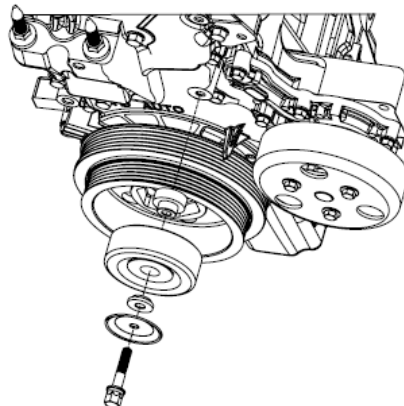
注意：使无声正时链远离磁场。

1、拆卸

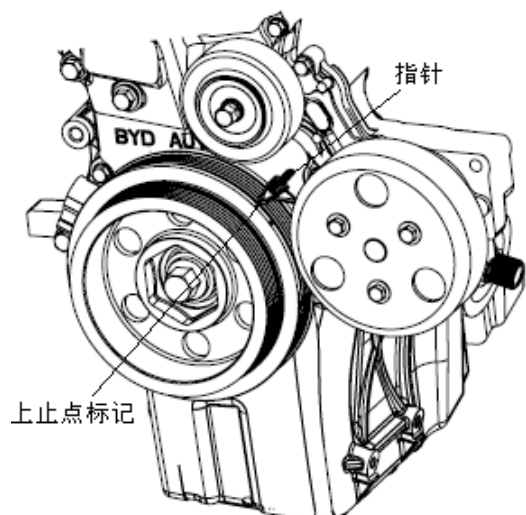
- (1) 拆下皮带。
- (2) 拆下发电机调节臂的装配螺栓 1，然后放松发电机的装配螺栓 2。



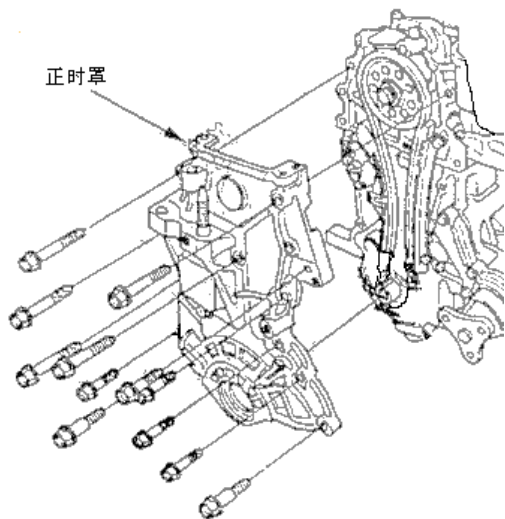
- (3) 拆除惰轮合件。



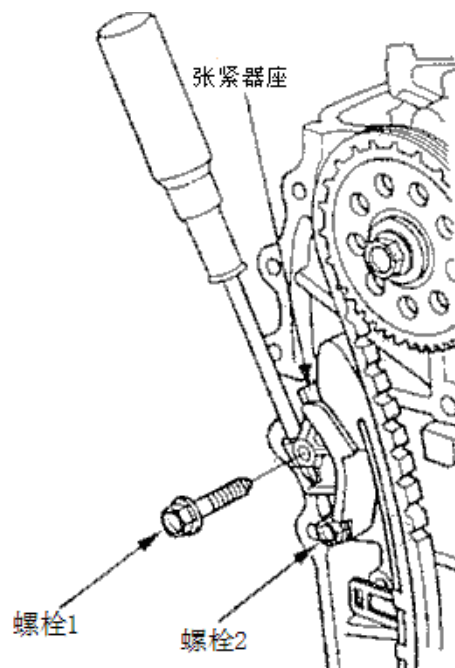
- (4) 转动曲轴皮带轮, 使其上止点 (TDC) 标记与指针对齐。



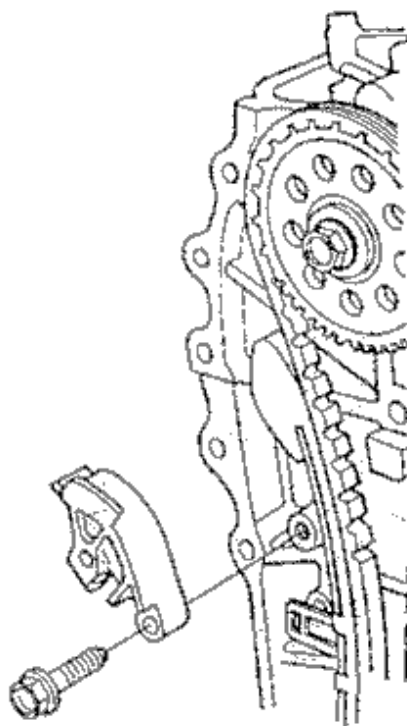
- (5) 拆下水泵皮带轮。
(6) 拆下缸盖罩。
(7) 拆下曲轴皮带轮。
(8) 拆下油底壳。
(9) 在缸体下方, 用千斤顶和木块支撑发动机。
(10) 使发电机远离正时罩, 然后拆下正时罩。



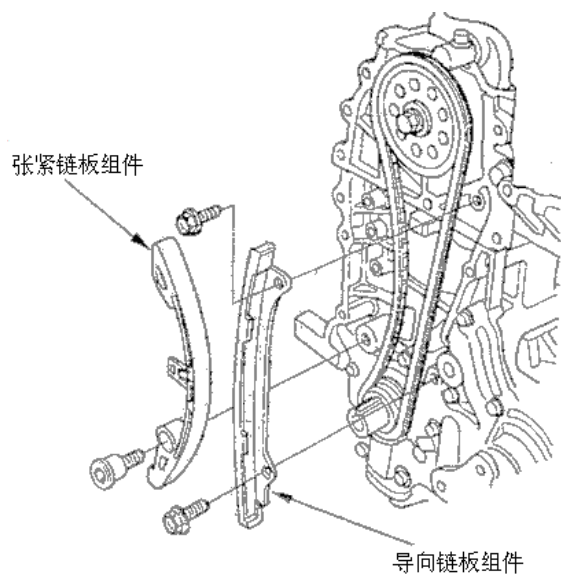
- (11) 给无声正时链张紧器座表面涂上发动机机油。用螺丝刀撬开无声正时链张紧器座上的孔, 然后拆除螺栓 1。并松开螺栓 2。



- (12) 拆除无声正时链张紧器座。



- (13) 拆下张紧链板组件和导向链板组件。

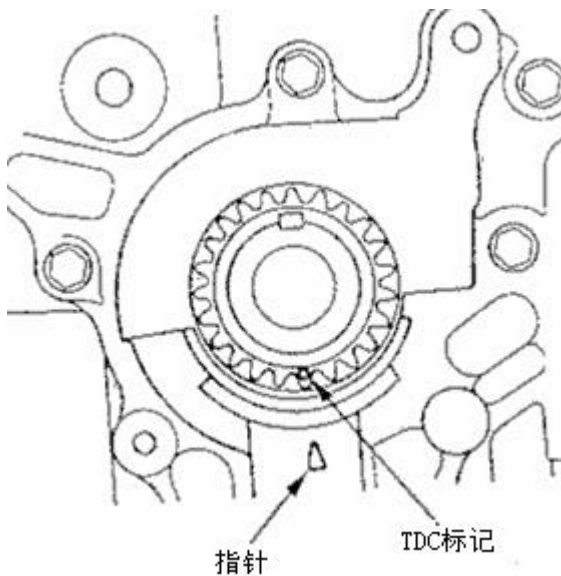


(14) 取下无声正时链条。

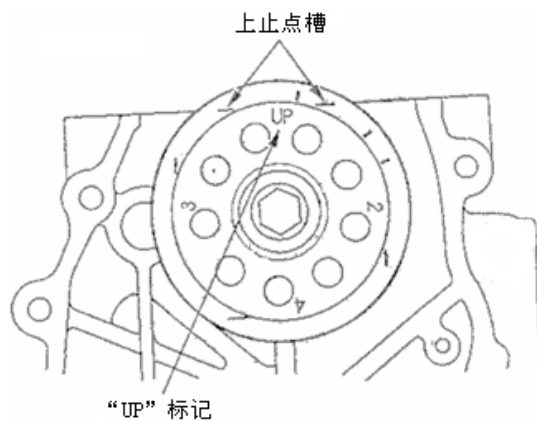
2、安装

注意：使正时链远离磁场。

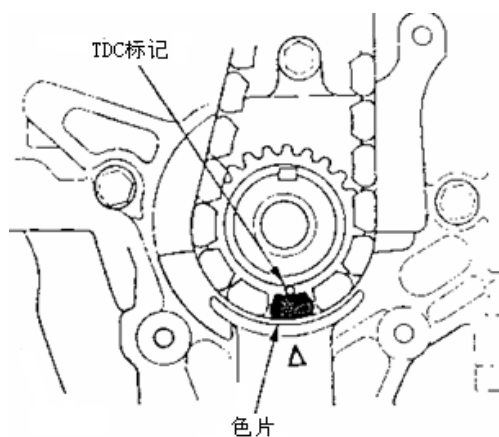
(1) 将曲轴置于上止点（TDC）位。将曲轴链轮上的 TDC 标记与机油泵上的指针对齐。



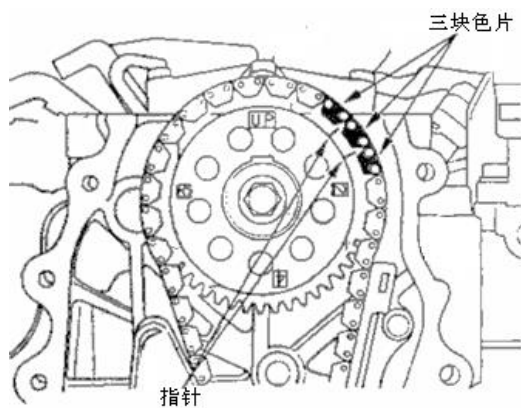
(2) 将 1 号活塞置于上止点位。凸轮轴链轮上的“UP”标记应当位于上部，而凸轮轴链轮的上止点槽应当与缸盖的上边缘对齐。



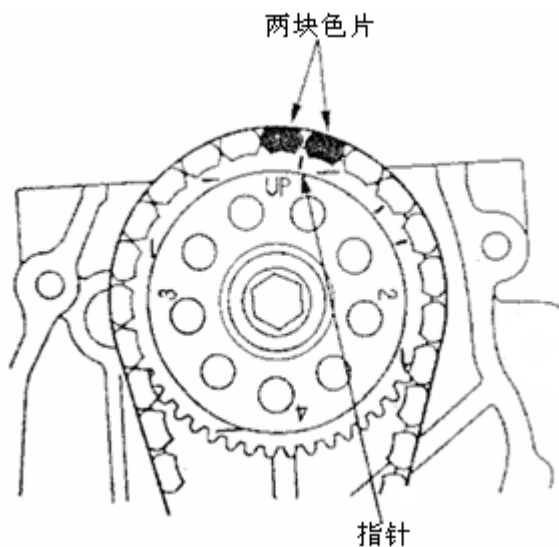
(3) 将正时链安装在曲轴链轮上，色片要对准曲轴链轮上的 TDC 标记。



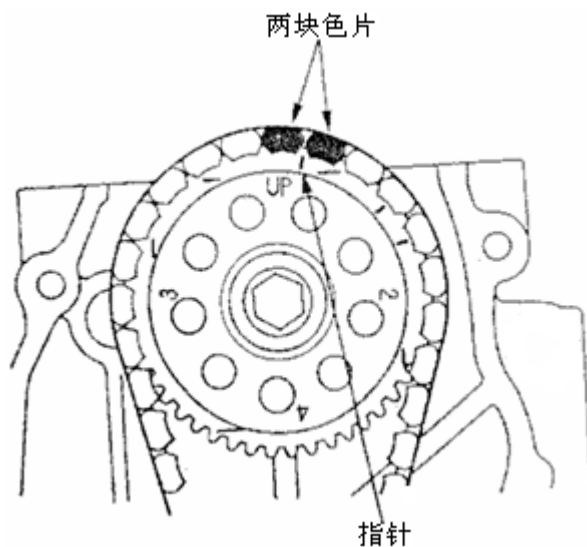
(4) 将正时链安装到凸轮轴链轮上，指针要对准三块色片。



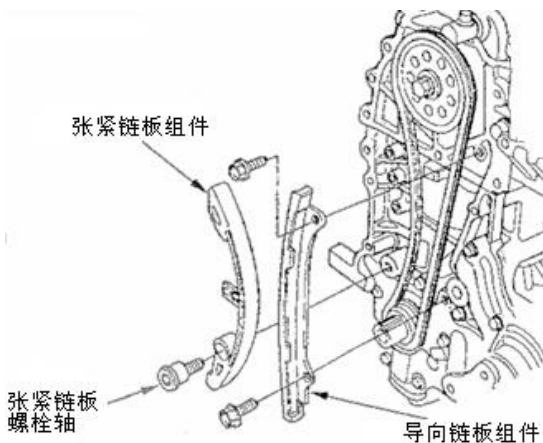
(5) 将正时链安装到凸轮轴链轮上，指针要与两块色片的中心对齐。



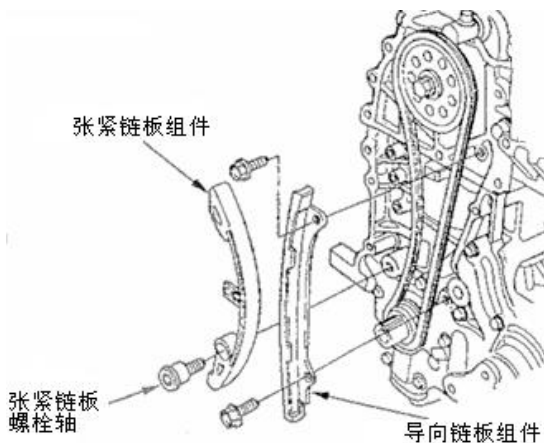
- (6) 给张紧链板螺栓轴的螺纹涂上发动机机油；并安装张紧链板组件和导向链板组件。



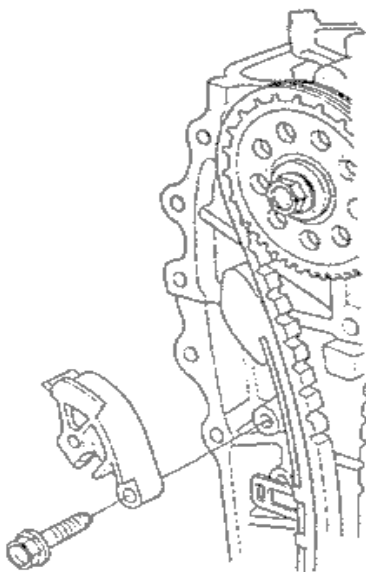
- (9) 给张紧链板螺栓轴的螺纹涂上发动机机油；并安装张紧链板组件和导向链板组件。



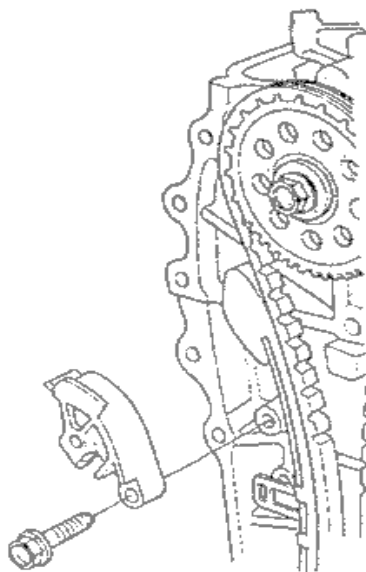
- (7) 安装张紧器座，并轻轻拧上螺栓。



- (10) 安装张紧器座，并轻轻拧上螺栓。



- (8) 给张紧器座的滑动面涂上发动机机油。



- (11) 给张紧器座的滑动面涂上发动机机油。



(12) 顺时针旋转张紧器座，来压紧张紧链板组件，安装剩余的螺栓，并将其锁紧。

(13) 检查正时罩上曲轴前油封有无损坏。如果油封损坏，则更换曲轴前油封。

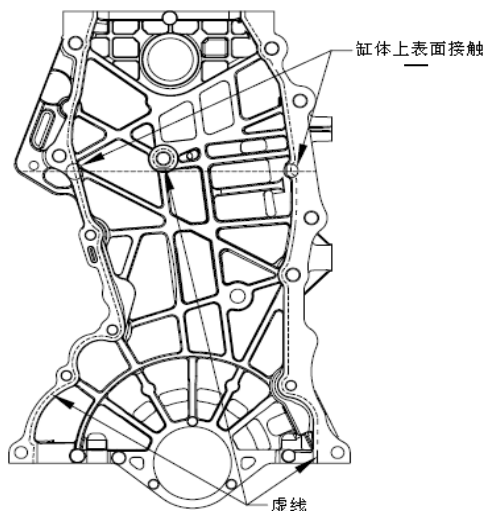
(14) 将正时罩配合表面、螺栓和螺栓孔上的旧平面密封胶清除。

(15) 清洁正时罩配合表面，并进行干燥。

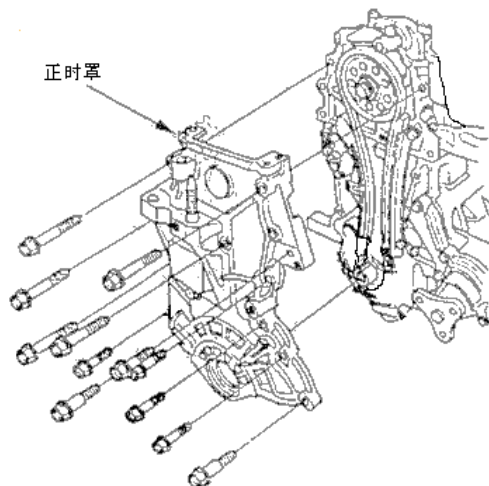
(16) 将平面密封胶均匀地涂抹在正时罩与缸体配合的面及各孔的内螺纹上。

注意：

- 沿虚线涂敷2mm~3mm宽的平面密封胶。
- 给正时罩上的缸体上表面接触面涂敷3mm~4mm宽的平面密封胶。
- 零件涂敷平面密封胶后，如果超过4分钟或4分钟以上还没有进行安装，则不得进行安装。正确的做法是，清除旧的残留物，重新涂敷平面密封胶。



(17) 安装正时罩。



(18) 安装油底壳。

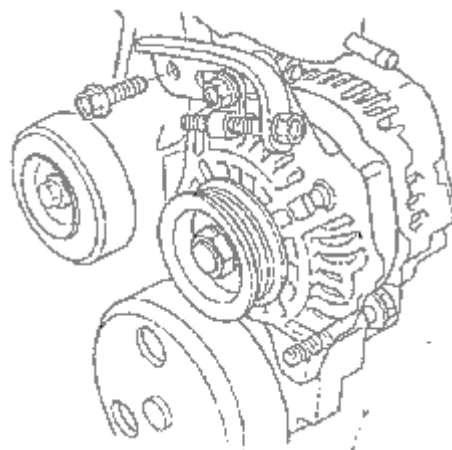
(19) 安装曲轴皮带轮及垫片合件。

(20) 安装缸盖罩。

(21) 安装水泵皮带轮。

(22) 安装惰轮合件。

(23) 安装发电机调节臂装配螺栓。



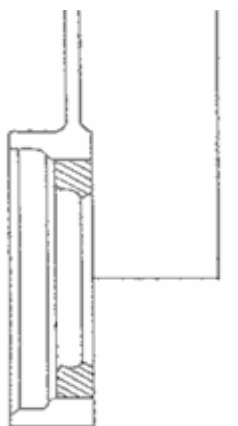
(24) 安装并调整皮带。

2.4 曲轴前油封的安装

所需专用工具：拆装导柱

- 1、借助专用工具，将一条新油封，以规定的安装高度，笔直地打入正时罩。
- 2、测量正时罩表面（与缸体结合表面）与油封之间的距离。

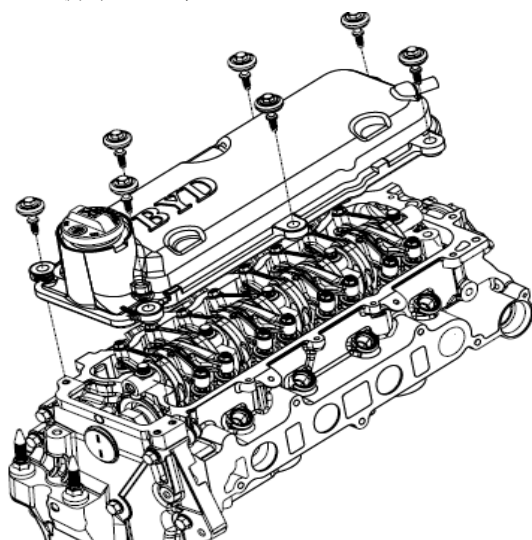
油封安装高度：34.5 mm~35.2mm



34.5mm~35.2mm

2.5 缸盖罩的拆卸

- 1、拆下进气歧管。
- 2、拆下 4 个点火装置线圈。
- 3、拆下缸盖罩。

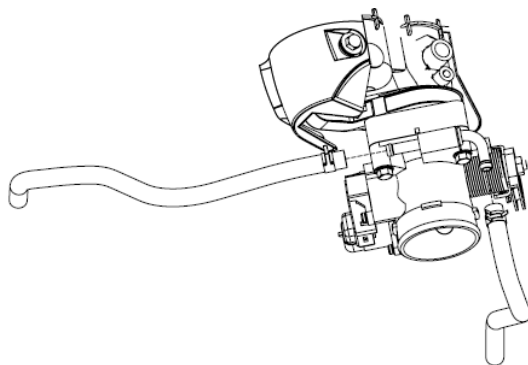


2.6 缸盖的拆卸

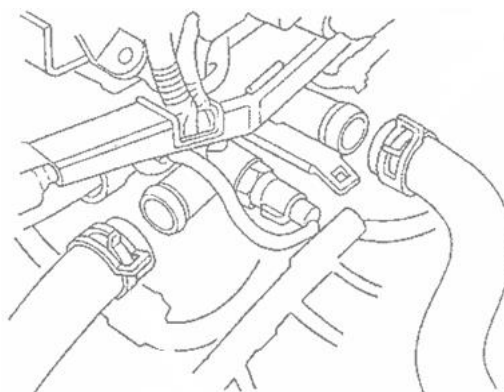
注意：

- 使用翼子板罩，以免破坏油漆表面。
 - 为避免损坏，应抓住插接器部位，小心地将接线插接器拔出。
 - 为避免损坏缸盖，应等发动机冷却液的温度降至 38℃（100°F）以下后，方可松开缸盖螺栓。
 - 为避免连接错误，给所有的电线和软管作好标记。确信它们不与其它导线和软管相接触，或与其它零件相干扰。
 - 使正时链条远离磁场。
- 1、排干发动机冷却液。
 - 2、拆下空气滤清器壳体。

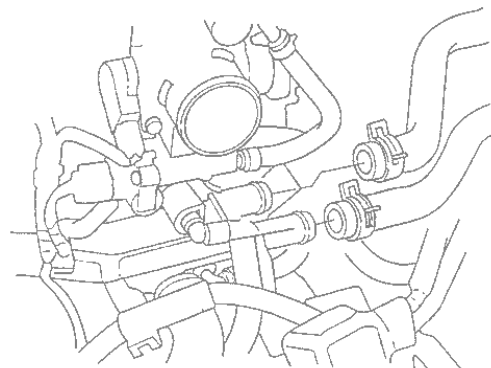
- 3、拆下节气门体进、出水软管。



- 4、拆除散热器进、出水软管。

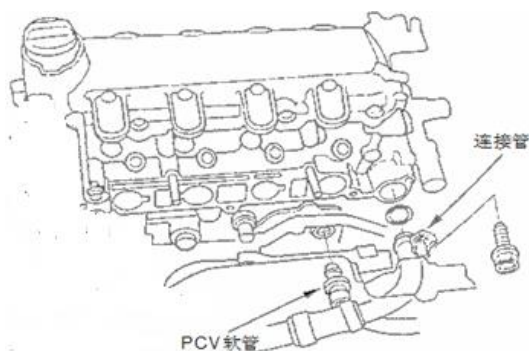


- 5、拆下暖风机软管。



- 6、拆下皮带。
- 7、拆下进气歧管。
- 8、拆下排气歧管。
- 9、从缸盖上拆除发动机线束插接器和线束夹。
 - 4 个喷油器插接器
 - 发动机水温传感器插接器
 - 凸轮轴相位传感器插接器
 - 机油压力报警器插接器
 - 爆震传感器
- 10、拆下相连线束螺栓及线束支架。
- 11、拆下出水管连接管、曲轴箱强制通

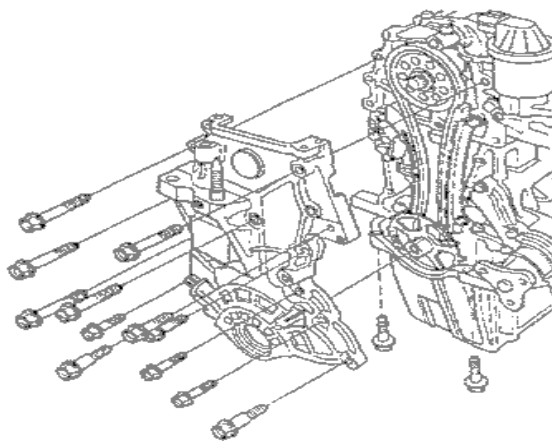
风 (PCV) 软管。



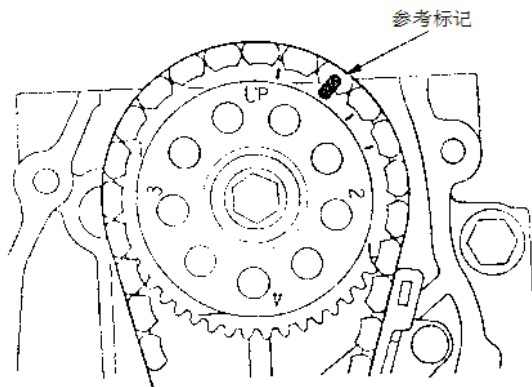
- 12、拆下缸盖罩。
- 13、拆下发电机安装支架的装配螺栓，然后，松开发电机的装配螺栓。
- 14、拆下惰轮合件。
- 15、转动曲轴皮带轮，让其上止点 (TDC) 标记与指针对齐。
- 16、拆下水泵皮带轮。
- 17、拆下曲轴皮带轮。
- 18、使用一块 $300 \times 300 \times 25\text{mm}$ 的木块和千斤顶，从油底壳下部，将发动机撑起。

注： 不要将千斤顶直接放在油底壳的中间，以免损坏油底壳。

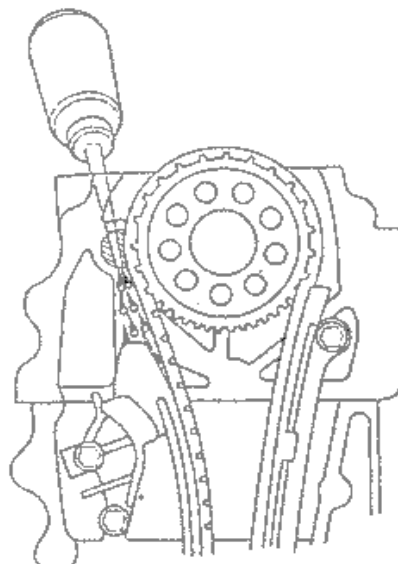
- 19、拆除接地电缆，然后，拆除发动机前支架。
- 20、让发电机远离正时罩，拆下正时罩。



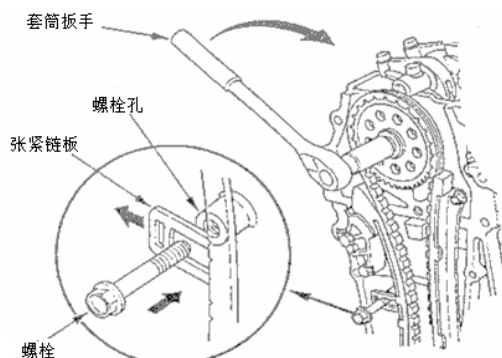
- 21、在凸轮轴链轮和无声正时链上做一个参考标记。



- 22、松松地套上曲轴皮带轮。
- 23、通过缸盖上的回油孔，给无声正时链张紧器座的滑动表面涂上发动机机油。

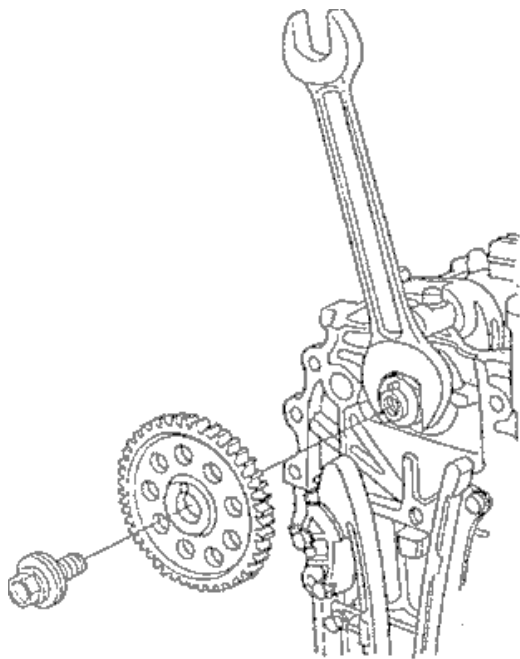


- 24、将曲轴皮带轮固定，把套筒扳手套在凸轮轴链轮螺栓上。

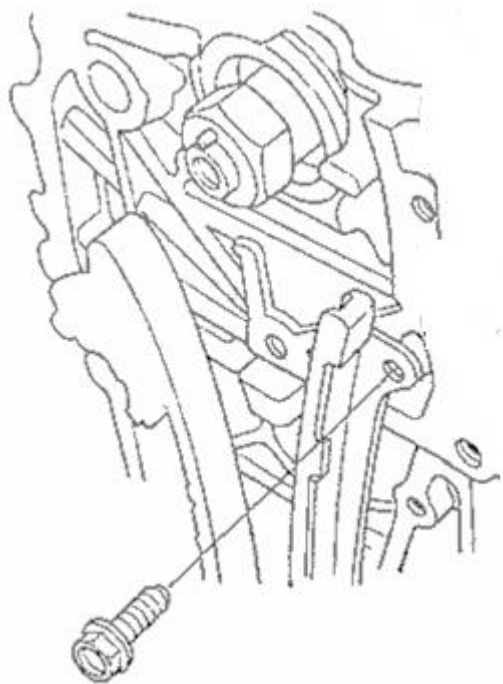


- 25、顺时针转动凸轮轴，压缩无声正时链张紧链板，然后，将 $6 \times 1.0\text{mm}$ 螺栓，穿过无声正时链张紧链板，装入缸体上的螺栓孔内。
- 26、使用开口扳手卡住凸轮轴，然后，

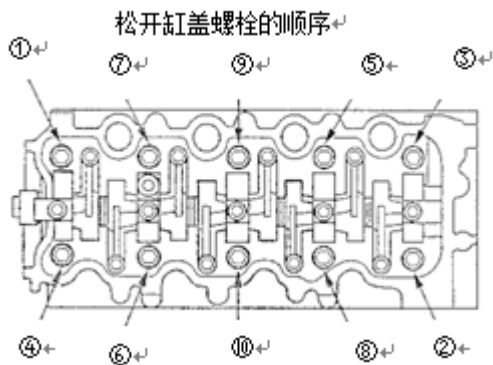
拆卸凸轮轴皮带轮。



27、拆除紧固无声正时链导向链板的一个螺栓。



28、拆除缸盖螺栓。为防止翘曲变形，按顺序以每次旋转1/3圈的方式松开螺栓，重复该步骤，直至所有螺栓都松动为止。



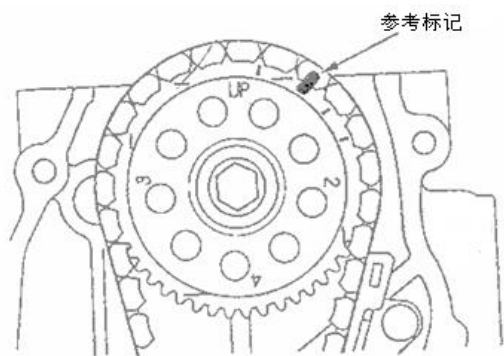
29、拆下缸盖。

2.7 凸轮轴链轮的拆卸与安装

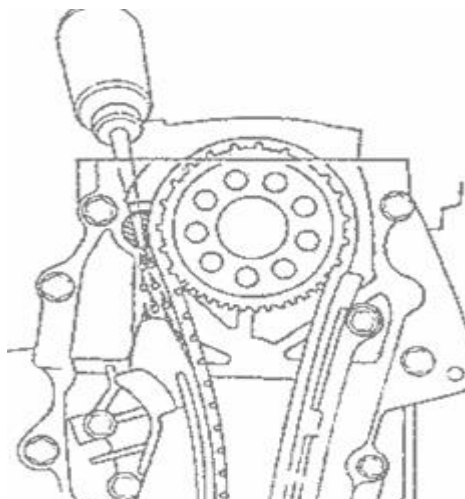
1、拆卸

注意：使正时链条远离磁场。

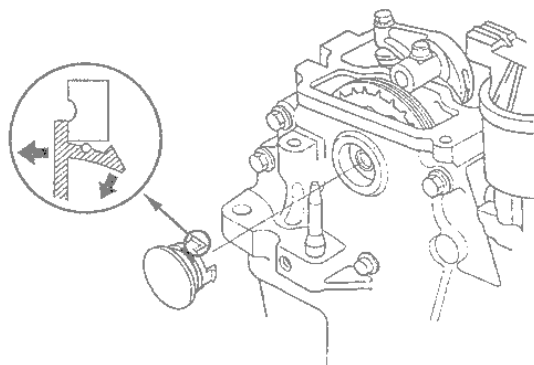
- (1) 拆除缸盖罩。
- (2) 在凸轮轴链轮和无声正时链上做一个参考标记。



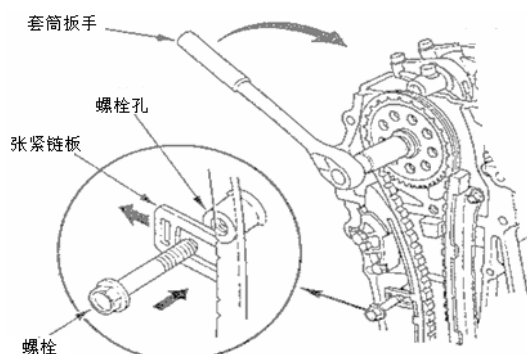
- (3) 通过缸盖上的回油孔，给张紧器座的动表面涂上发动机机油。



- (4) 拆除窥视窗盖。



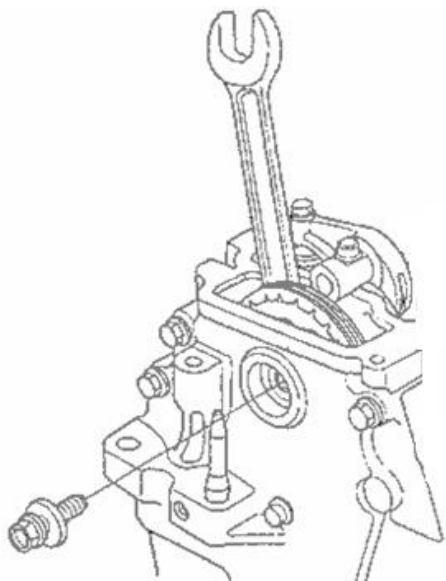
- (5) 拆下正时罩上螺栓 M12×1.25×12 及垫片，将曲轴皮带轮固定，把套筒扳手套在凸轮轴链轮螺栓上。



- (6) 顺时针转动凸轮轴，压缩无声正时链张紧链板，穿过正时罩上的 M12 螺栓孔，将 6×1.0mm 的螺栓穿过无声正时链张紧链板，装入缸体上的螺栓孔内。

- (7) 使用开口扳手卡住凸轮轴，拆下凸轮轴皮带轮。

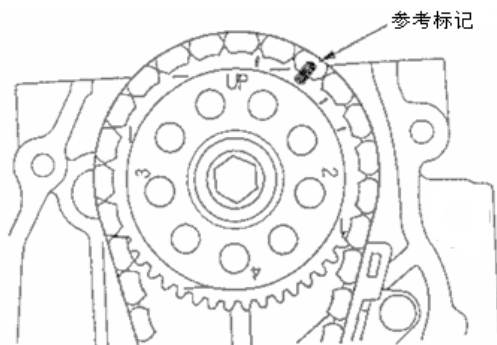
注：使用一条铁线将无声正时链吊住。



2、安装

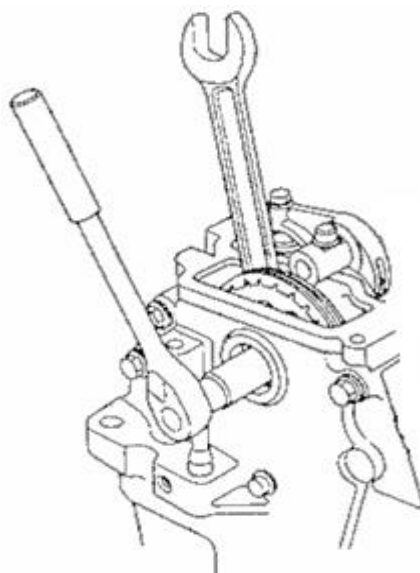
注意：使正时链条远离磁场。

- (1) 对齐参考标记，将正时链安装到凸轮轴链轮上；然后，将凸轮轴链轮安装到凸轮轴上。

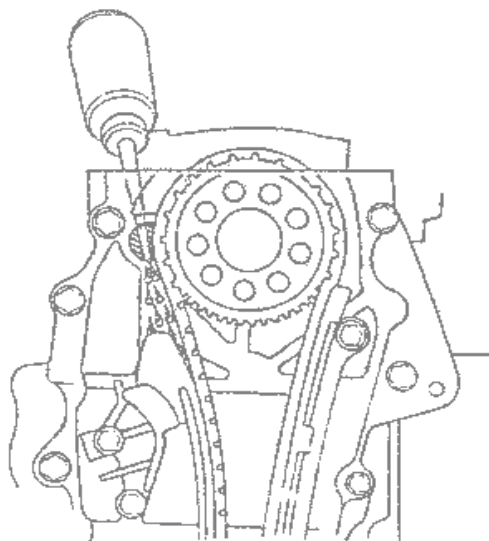


- (2) 使用开口扳手卡住凸轮轴，锁紧螺栓。

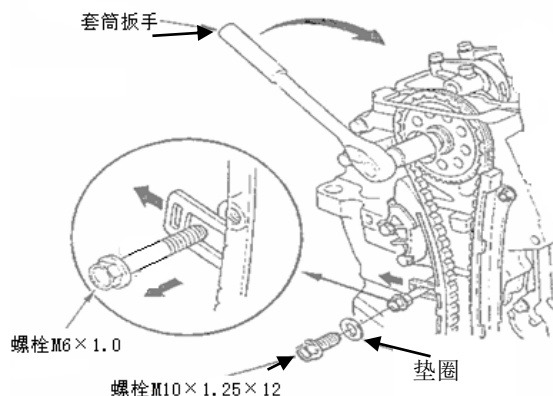
规定力矩：75N·m



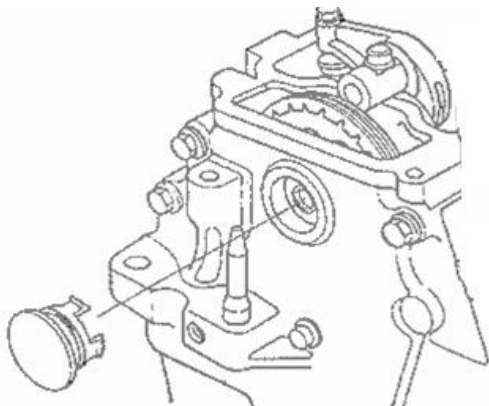
- (3) 通过缸盖上的回油孔，给正时链张紧器座的滑动表面涂上发动机机油。



- (4) 将曲轴皮带轮固定，把套筒扳手套在凸轮轴链轮螺栓上。



- (5) 顺时针转动凸轮轴，压缩无声正时链张紧链板，然后，取出 6×1.0mm 螺栓。
- (6) 使用一个新垫圈安装螺栓 M12×1.25×12。
- (7) 安装新的窥视窗盖。

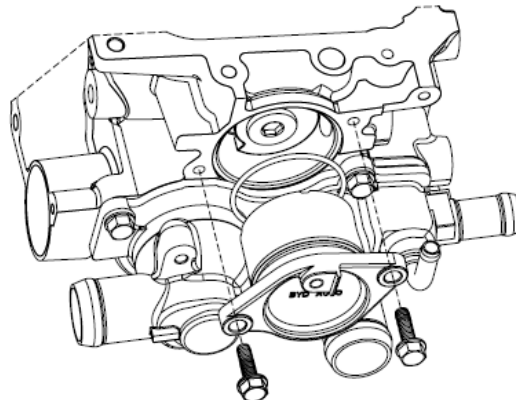


- (8) 安装缸盖罩。

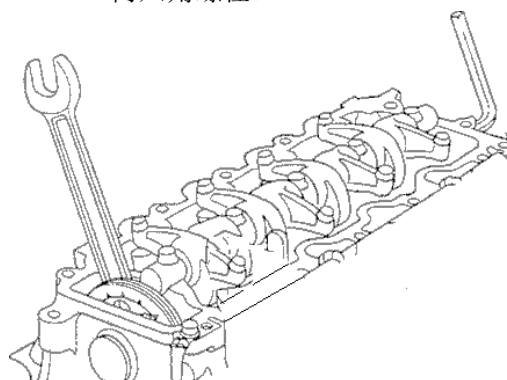
2.8 凸轮轴相位传感器信号板的更换

1、拆卸

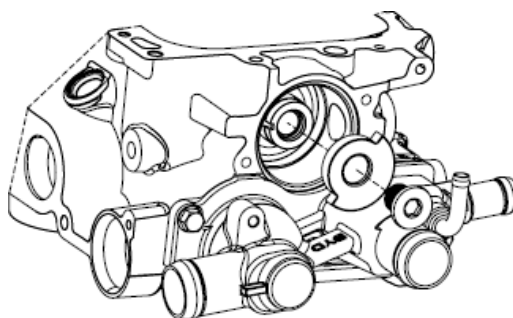
- (1) 拆下空气滤清器。
- (2) 拆下相连线束螺栓及线束等。
- (3) 拆下缸盖罩。
- (4) 拆下凸轮轴判缸信号盖。



- (5) 用开口扳手夹住凸轮轴，松开内六角螺栓。

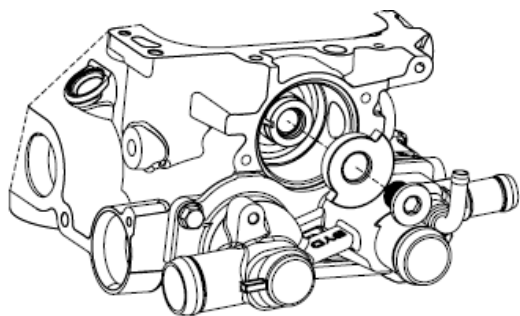


- (6) 拆下凸轮轴相位传感器信号板。

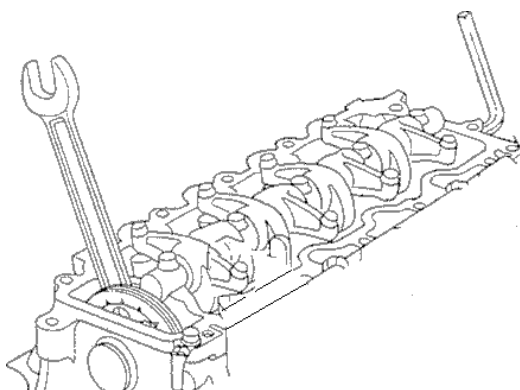


2、安装

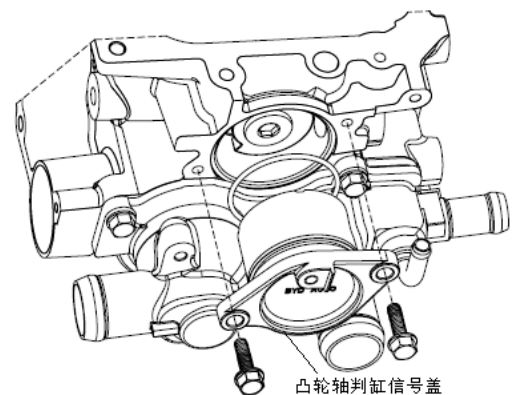
- (1) 安装凸轮轴相位传感器信号板。



- (2) 用开口扳手夹住凸轮轴，然后拧紧螺栓至 $34\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- (3) 使用一个新的O形密封圈安装凸轮轴判缸信号盖。



- (4) 安装缸盖罩。
(5) 安装线束支架、线束及螺栓等。
(6) 安装空气滤清器。

2.9 缸盖翘曲检测

- 1、拆除缸盖。
- 2、检测凸轮轴。
- 3、检查缸盖有无翘曲。测量每条边及通过中心的三个方向的长度。

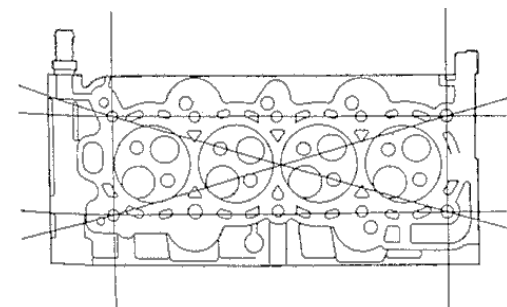
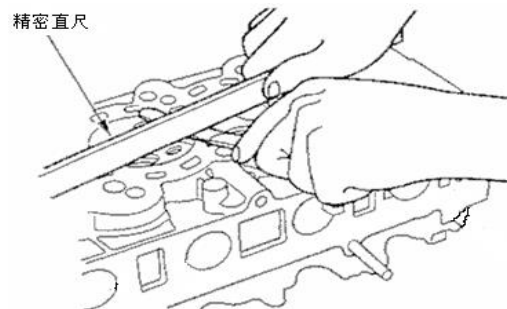
如果翘曲量小于 0.08mm ，缸盖表面无需重新整修。

如果翘曲量介于 0.08mm 至 0.2mm 之间，应重新整修缸盖表面。

基于 120mm 高度的最大表面整修极限为 0.2mm 。

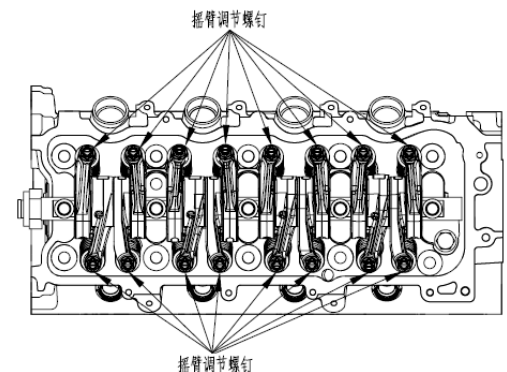
缸盖高度

标准: $119.9\text{ mm} \sim 120.1\text{ mm}$

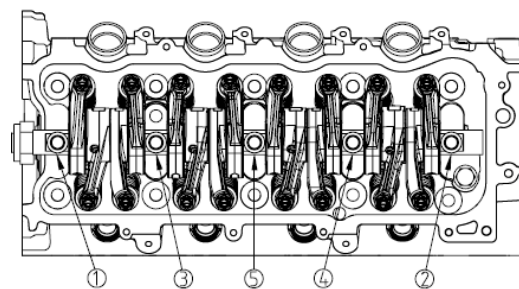


2.10 摇臂总成的拆卸

- 1、拆除缸盖罩。
- 2、松开摇臂调节螺钉。



- 3、按下图顺序，一次转动 2 圈，松开摇臂轴空心螺栓。



- 4、拆下摇臂轴空心螺栓，然后拆下摇臂总成。

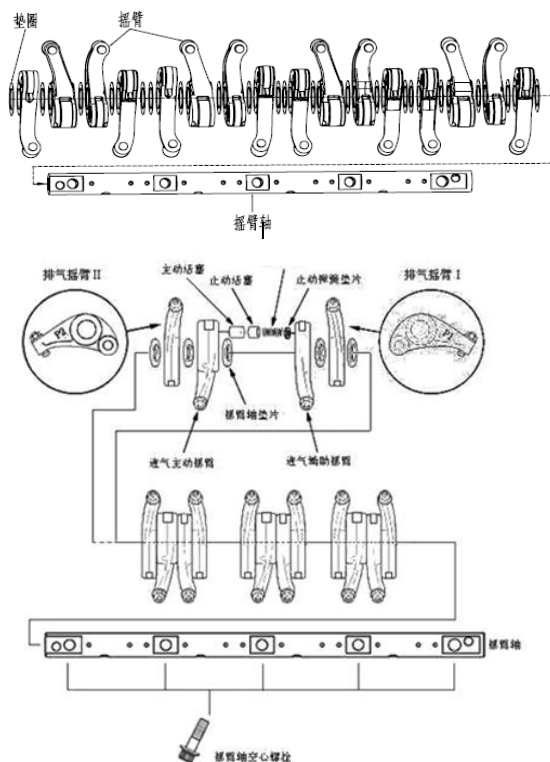
注：分解摇臂时，先拆除定位销，然后，从

摇臂轴的正时链侧拆下摇臂。

2.11 摇臂与摇臂轴的分解与重新组装

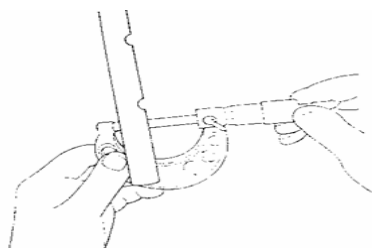
注意：

- 为保证重新组装时能装回原位，拆卸时给每个零件作标记。
- 分解或重新组装摇臂时，要从摇臂轴的无声正时链侧拆卸或安装摇臂。
- 检查摇臂轴和摇臂。
- 如果摇臂重新使用，摇臂必须安装到相同位置上。
- 重新组装前，用溶剂清洗所有的零件，风干，然后在所有接触点部位涂上润滑油。



2.12 摇臂与摇臂轴的检测

- 1、 拆除摇臂总成。
- 2、 在第1个摇臂位置测量摇臂轴的直径。



- 3、 根据轴径将内径千分表归零。

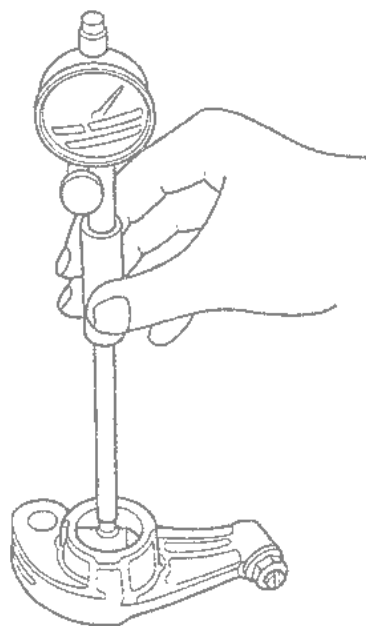


- 4、 用内径千分表测量摇臂的内径，并检查其失圆度。

摇臂与摇臂轴之间的间隙：

标准：0.019 mm~0.058mm

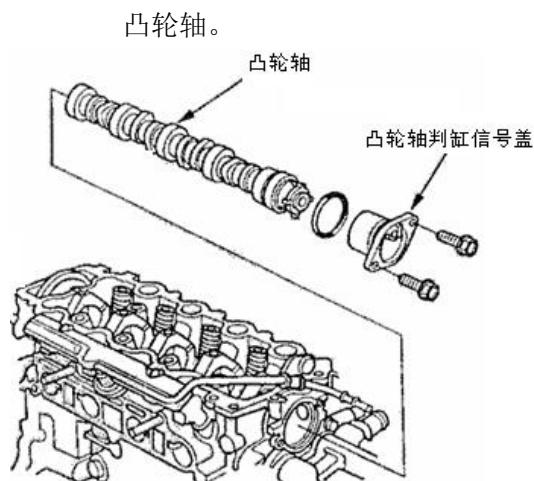
维修极限：0.08mm



- 5、 对所有的摇臂及摇臂轴重复以上操作。如果间隙超出了极限，更换摇臂轴及所有间隙超标的摇臂。

2.13 凸轮轴的拆卸

- 1、 拆除空气滤清器。
- 2、 拆除凸轮轴链轮。
- 3、 拆除摇臂总成。
- 4、 拆除相连线束螺栓及线束。
- 5、 断开凸轮轴相位传感器插接器，然后拆除凸轮轴相位传感器。
- 6、 拆除凸轮轴判缸信号盖，然后拉出



2.14 凸轮轴的检测

- 1、 拆除凸轮轴链轮。
- 2、 拆除摇臂总成。
- 3、 将摇臂轴置于缸盖上，然后，将螺栓锁紧至规定扭矩值。

规定扭矩：29 N·m

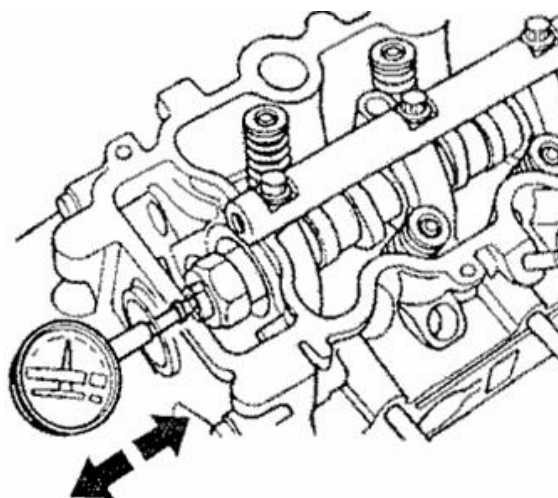
给螺栓的螺纹和凸缘涂上发动机机油。

- 4、 把凸轮轴向缸盖的后面推，并推到位。
- 5、 将百分表推杆顶住凸轮轴端部，将百分表归零。前后推动凸轮轴，读出轴向间隙。如果轴向间隙超过了维修极限，更换止推盖，并重新检查。如果仍然超出维修极限，则需更换凸轮轴。

凸轮轴的轴向间隙：

标准：0.07 mm~0.25mm

维修极限：0.5mm



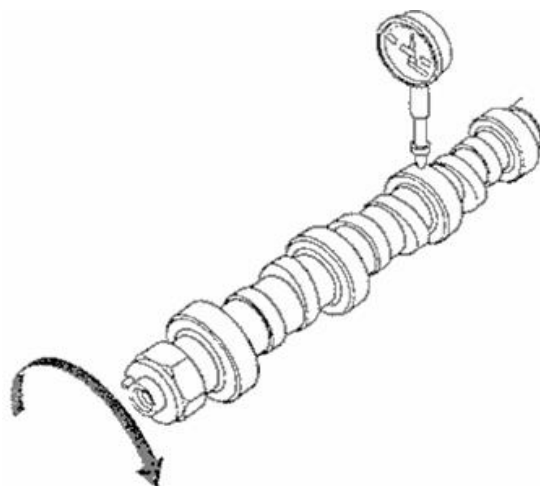
- 6、 将凸轮轴支承在 V 形块上，检查其总振摆。

如果总振摆超过了维修极限，更换凸轮轴，并重新检查凸轮轴与座孔之间的油膜间隙。如果油膜间隙仍然超过维修极限，则更换缸盖。

凸轮轴总振摆

标准：最大 0.03mm

维修极限：0.04mm



- 7、 测量凸轮凸角高度。

凸轮轴凸角的高度标准（新）：

进气：35.38

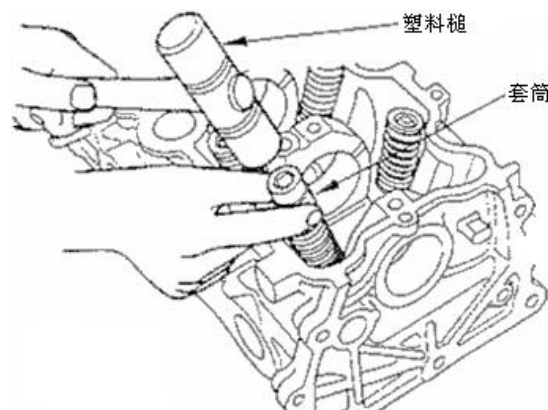
可变进气：30.565

排气：35.39

2.15 气门、气门弹簧及气门油封的拆卸

在拆下气门及气门弹簧时，对它们做好标记，以便能将它们重新安装到原来的位置。

- 1、 拆除缸盖罩。
- 2、 拆除凸轮轴。
- 3、 用一尺寸适当的套筒和塑料槌，轻轻敲击气门弹簧上座，将气门锁夹松开。拆下气门锁夹、气门弹簧、气门、及气门油封。



2.16 气门的检测

拆下气门，在以下区域测量气门尺寸。

进气门尺寸：

A 标准：27.4 mm~27.6mm

B 标准：118.1 mm~118.7mm

C 标准：5.470 mm~5.485mm

C 维修极限：5.44mm

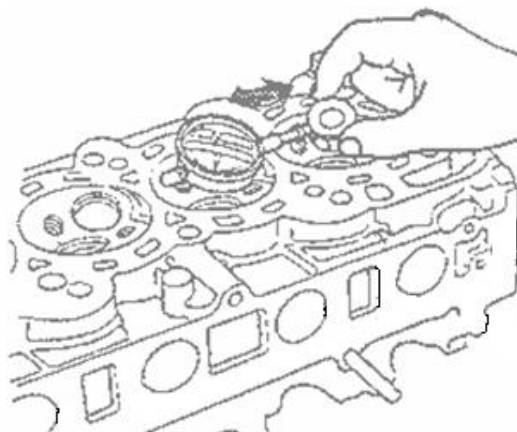
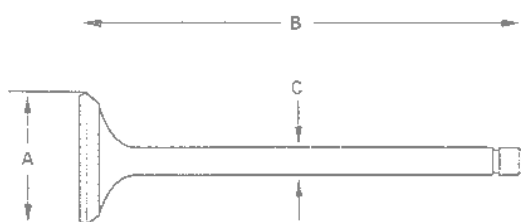
排气门尺寸：

A 标准：22.9 mm~23.1mm

B 标准：117.3mm~117.9mm

C 标准：5.455mm~5.470mm

C 维修极限：5.42mm



- 3、 将用内孔千分尺测量而来的导管内径，减去用千分尺测量而来的气门挺杆外径。沿着气门挺杆和气门导管不同位置测量三次。导管的最大测量值与最小测量值的差不能超过维修极限。

进气门挺杆与气门导管之间的间隙：

标准：0.02 mm~0.05mm

维修极限：0.08mm

排气门挺杆与气门导管之间的间隙：

标准：0.050 mm~0.080mm

维修极限：0.11mm

2.17 气门挺杆与气门导管间隙的检测

- 1、 拆下气门。
 - 2、 将气门从气门导管中滑出约 10mm，然后在正常止推方向摇动气门挺杆（摇动法），用内径千分表测量气门导管内径，并用千分尺测量气门挺杆外径，用来计算二者之间的间隙。
- 如果测量结果超出了维修极限，使用新气门，并重新检测。
 - 如果此时测量结果处于维修极限内，则使用新气门重新组装。
 - 如果使用新气门的测量结果仍然超出维修极限，转到第 3 步。

进气门挺杆与气门导管之间的间隙：

标准：0.04 mm~0.10mm

维修极限：0.16mm

排气门挺杆与气门导管之间的间隙：

标准：0.10 mm~0.16mm

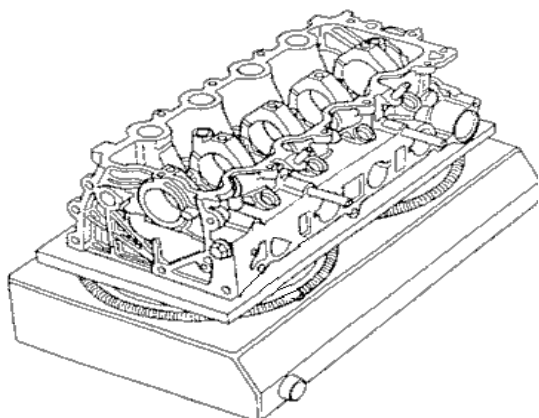
维修极限：0.22mm

2.18 气门导管的更换

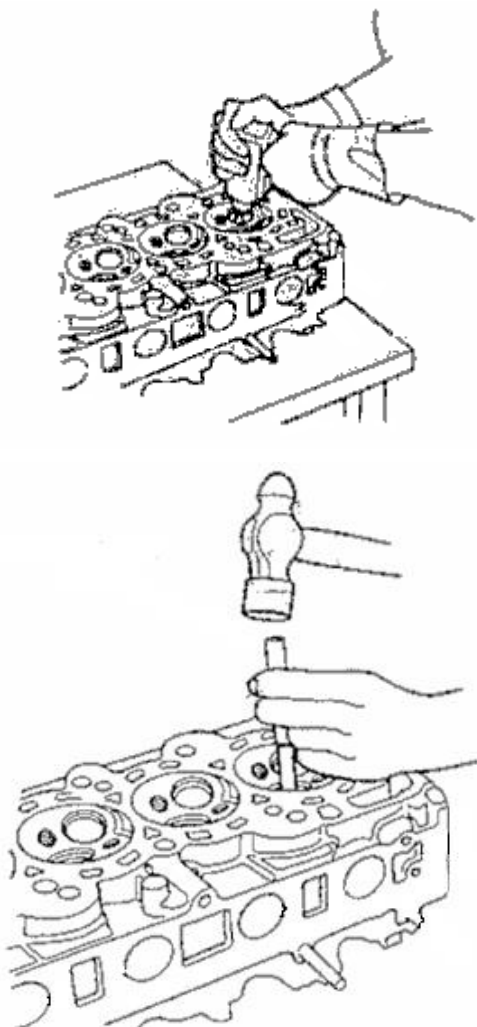
所需专用工具：

- 气门导管拆装器
- 气门导管铰刀

- 1、 检测气门挺杆与气门导管的间隙。
- 2、 如下图所示，使用按气门导管直径改装的、市面上可购买到的气动气门导管冲头。在大多数情况下，使用该专用工具及一把普通的锤子就可完成同样的操作。
- 3、 选择合适的可替换气门导管，将它们在冰箱的冷冻室冷冻约 1 小时。
- 4、 用电热板或焗炉，将缸盖均匀加热到 150℃。用蒸煮温度计监控温度。不得使缸盖温度超过 150℃。过度加热将导致气门座松动。



- 5、从凸轮轴一侧开始工作，使用冲头及空气锤，将气门导管朝燃烧室方向顶出约 2mm。这将会敲下部分碳，并使拆卸工作更易进行。把持空气锤时要保持与气门导管平行，以防损坏冲头。
- 6、调过头来，将气门导管朝缸盖凸轮轴一侧敲出来。

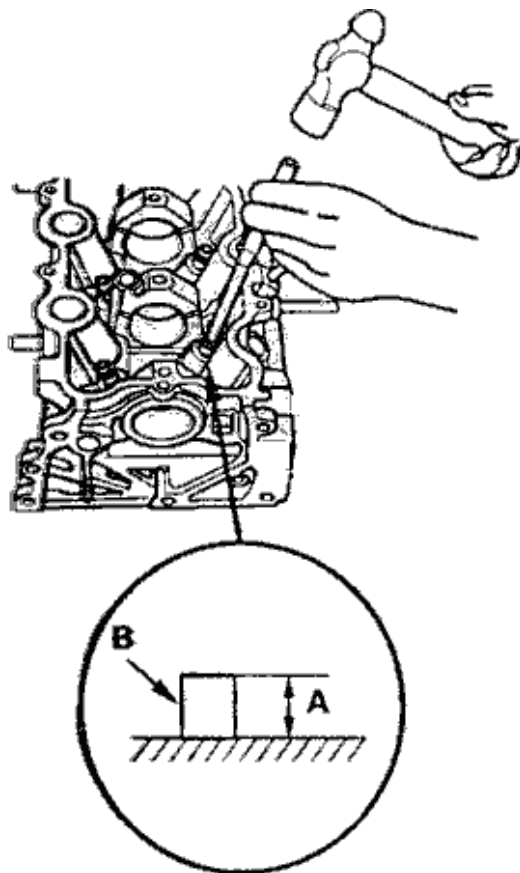


- 7、如果气门导管不能移动，用 8mm 的

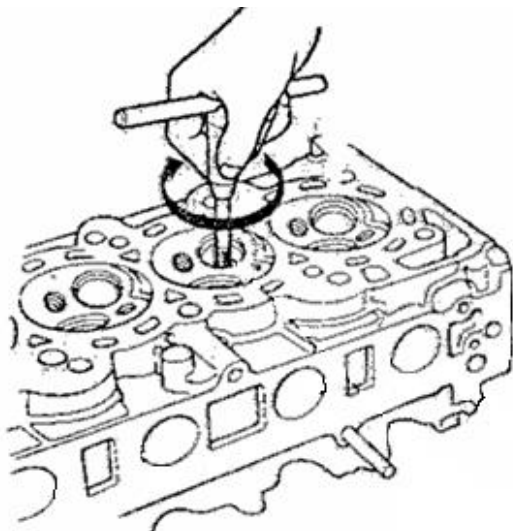
钻头钻一个孔，然后再试。钻孔是一种迫不得已的方法，如果气门导管破裂，将有可能损坏气缸。

- 8、从冷冻室中取出新气门导管，根据需要每次只取一根。
- 9、在新气门导管的外表面，涂上一层薄薄的机油。从缸盖凸轮轴一侧安装气门导管；借助专用工具，将气门导管敲入到特定的安装高度。如果有 16 根气门导管要安装，那么，可能需要重新加热缸盖。

气门导管安装高度：15.70 mm~16.30mm



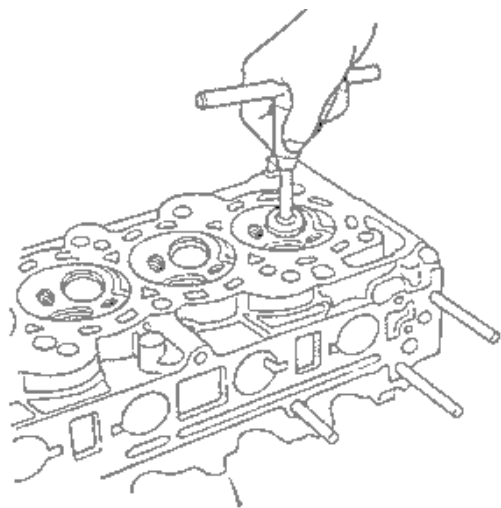
- 10、在铰刀和气门导管上都涂上切削油。
- 11、在气门导管孔全长范围内，顺时针旋转铰刀。



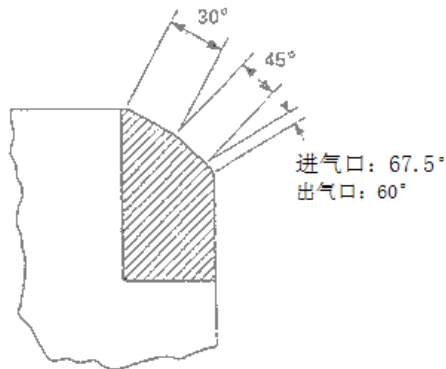
- 12、继续顺时针转动铰刀，直到从气门导管孔中旋出。
- 13、用清洗剂和水彻底地冲洗气门导管，以除去所有的切屑。
- 14、用一个气门来检查间隙。确信气门在进、排气门导管中滑动时没有阻力。

2.19 气门座的检修

- 1、检测气门挺杆与气门导管的间隙。如果气门导管磨损，在切削气门座前，请将其更换。
- 2、使用气门座铰刀来修复气缸中的气门座。



- 3、仔细地切出 45° 座，只削去多余的材料，以确保气门座光滑且同心。
- 4、以图示角度铣出上角和下角。检查气门座的宽度，并作相应的调整。



- 5、用 45° 铰刀再轻轻地铰一次，以除去可能由其它铰刀带出的毛刺。

气门座宽度

进气：

标准：0.850 mm~1.150mm

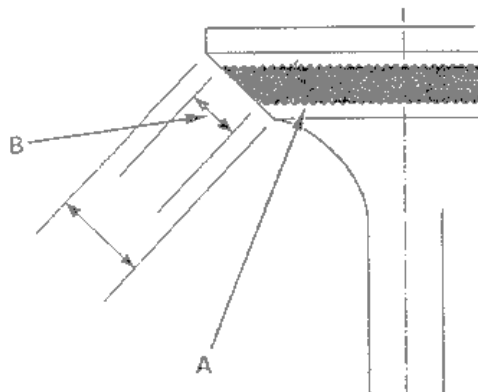
维修极限：1.60mm

排气：

标准：1.250 mm~1.550mm

维修极限：2.00mm

- 6、整修气门座表面后，检测气门座的平整度：在气门表面涂上普鲁士蓝复合剂，将气门插入它在缸盖中的原来位置，然后将气门提起和压回顶住气门座，来回做几次。



- 7、如图所示，蓝色复合剂所示的实际气门座表面，必须对准气门座中央。
 - 如果太高(靠近挺杆)，必须用 67.5° 铰刀(进气口)或 60° 铰刀(排气口)再铰一次，使之降低，然后再用 45° 铰刀铰一次，以恢复气门座的宽度。
 - 如果太低(靠近气门边缘)，必须用 30° 铰刀再铰一次，使之升高，然后再用 45° 铰刀铰一次，以恢复气门座的宽度。

注：最后一次铣削务必使用 45° 铣刀。

- 8、 将进气门和排气门插入缸盖中，并测量气门挺杆的安装高度（A）

进气门挺杆安装高度：

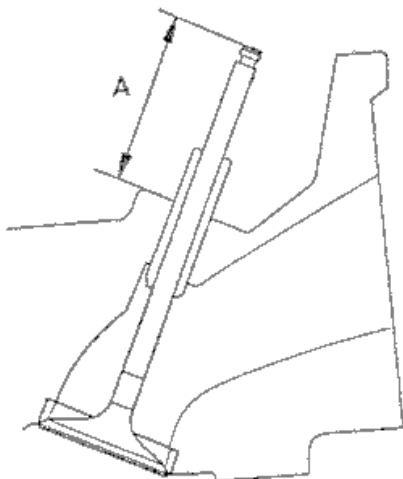
标准：46.1 mm～46.5mm

维修极限：46.8mm

排气门挺杆的安装高度：

标准：46.2 mm～46.6mm

维修极限：46.9mm



- 9、 如果挺杆的安装高度超过了维修极限，则更换气门，并重新检查。如果仍然超过维修极限，则更换缸盖：因为缸盖中的气门座太深。

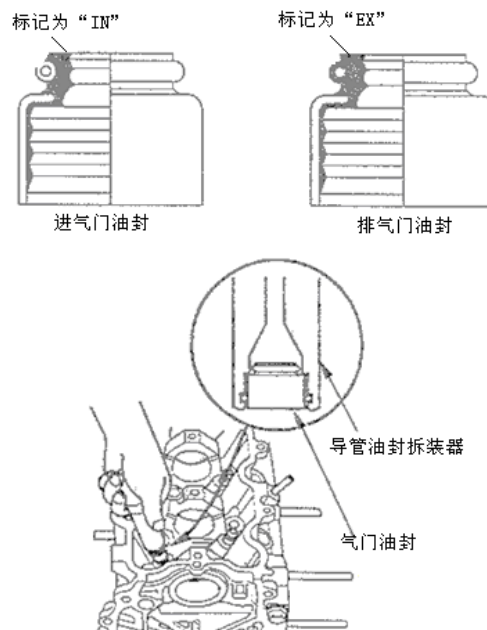
2.20 气门、气门弹簧及气门油封的安装

所需专用工具：

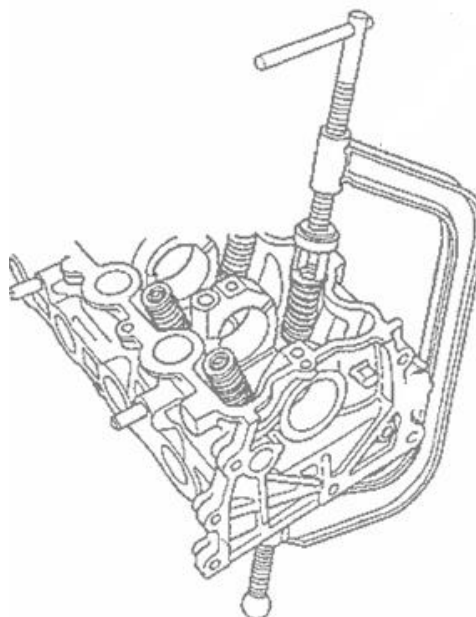
- 挺杆油封拆装器
- 气门弹簧压缩工具

- 1、 给挺杆涂上一层机油，将气门安装到气门导管内。
- 2、 检查气门上下动作是否顺畅。
- 3、 将弹簧下座安装到缸盖上。
- 4、 在气门导管上涂抹润滑脂，并用气门导管油封拆装器安装新气门油封。

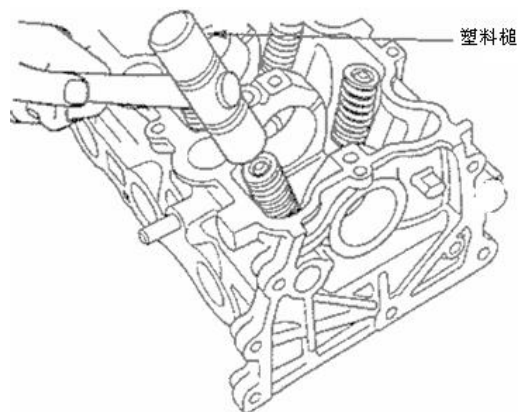
注：排气气门油封标记为“EX”，，而进气气门油封标记为“IN”，它们不可互换使用。



- 5、 安装气门弹簧。把气门弹簧绕组较密的一端朝向缸盖。
- 6、 安装弹簧上座。
- 7、 安装气门弹簧压缩工具。压缩弹簧，并安装气门锁夹。

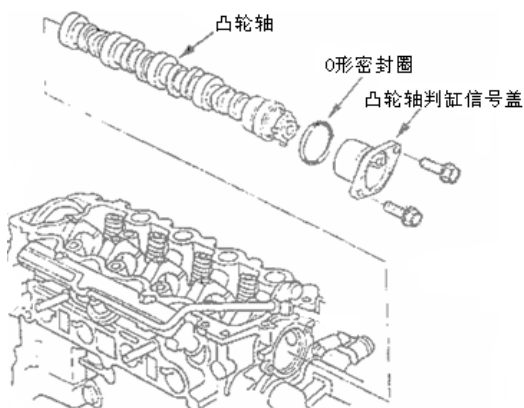


- 8、 用塑料槌轻轻敲击每根气门挺杆 2 到 3 次，以确保气门及气门锁夹安装正确。只可沿气门挺杆的轴向敲击，以防将挺杆弄弯。



2.21 凸轮轴的安装

- 1、将凸轮轴安装到缸盖上，然后，用一个新的O型密封圈安装凸轮轴判缸信号盖。

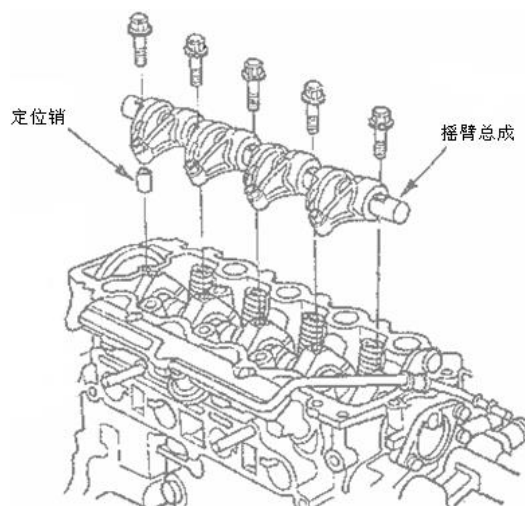


- 2、用一个新的O型密封圈安装凸轮轴相位传感器，然后连接凸轮轴相位传感器插接器。
- 3、安装线束支架，然后安装线束支架装配螺栓等。
- 4、安装凸轮轴链轮。
- 5、安装摇臂总成。
- 6、安装空气滤清器。

2.22 摇臂总成的安装

- 1、用定位销安装摇臂总成。

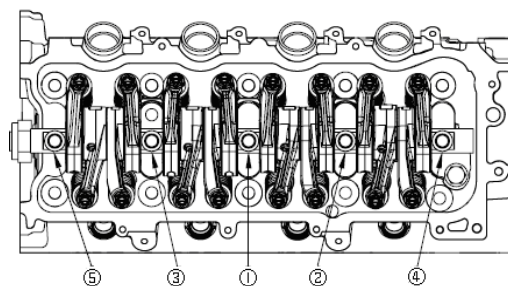
注：重新组装摇臂时，从摇臂轴的无声正时链侧安装摇臂。



- 2、按下图所示顺序，一次转动2圈锁紧每一个螺栓。

规定扭矩：29 N·m

给螺栓的螺纹和凸缘涂上发动机机油。

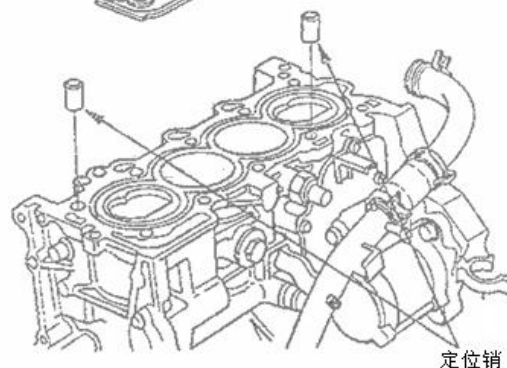
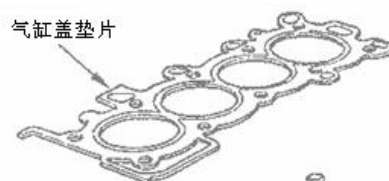


- 3、调整气门间隙。
- 4、安装缸盖罩。

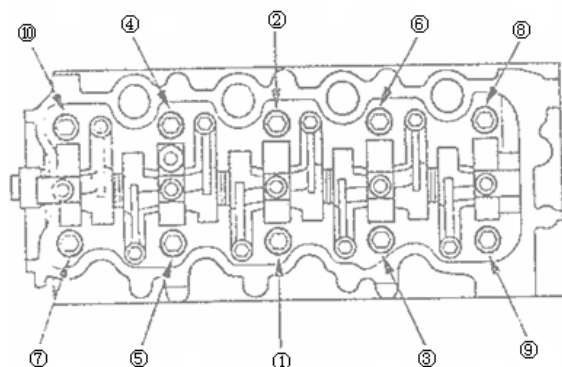
2.23 缸盖的安装

按与拆卸相反的顺序安装缸盖：

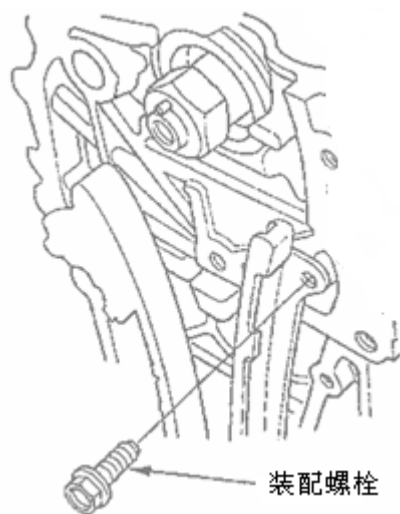
- 1、清洗缸盖和缸体结合面。
- 2、将缸盖垫片和定位销安装到缸体上。务必使用新的气缸盖垫片。



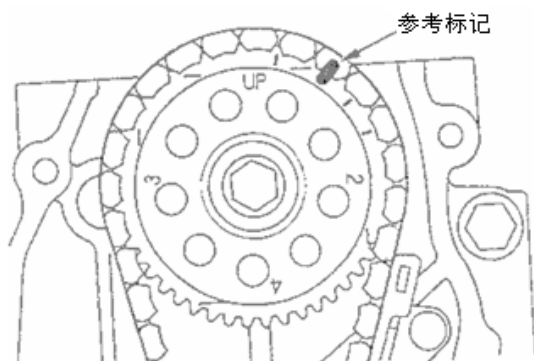
- 3、确认曲轴键槽朝上。
- 4、将缸盖安装到缸体上。
- 5、在所有缸盖螺栓的螺纹上和螺栓头下方涂上发动机油。
- 6、将缸盖螺栓按下图所示顺序拧紧至扭矩为 $29 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。使用梁式扭矩扳手，如果使用预定扭矩扳手，要确保缓慢地拧紧螺栓，且不要拧过头。如果某螺栓在拧紧过程中发出噪声，应将它松开，并从第一步开始重新拧紧。



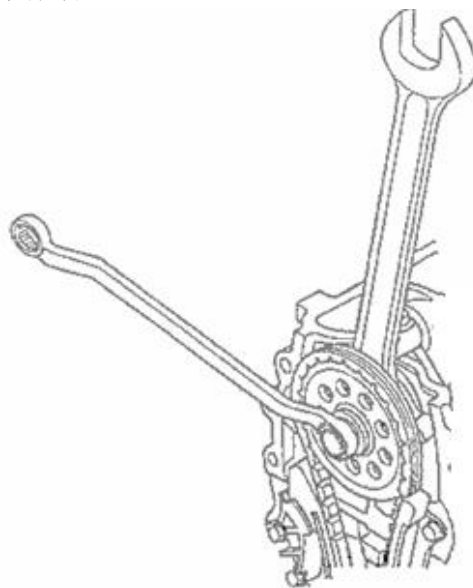
- 7、将所有的缸盖螺栓再拧紧 130° 。
- 8、安装无声正时链导向链板的装配螺栓。



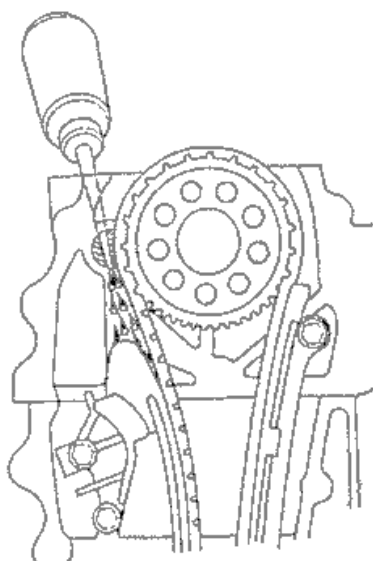
- 9、将无声正时链安装到凸轮轴链轮上，参考标记要对齐，然后将凸轮轴链轮安装到凸轮轴上。



- 10、使用开口扳手将凸轮轴固定，锁紧螺栓。
规定扭矩： $56 \text{ N} \cdot \text{m}$

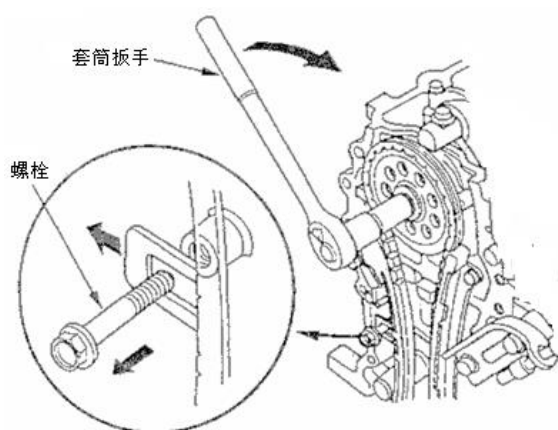


- 11、松松地装上曲轴皮带轮。
- 12、通过缸盖上的回油孔，给无声正时链张紧器座的滑动表面涂上发动机机油。



- 13、将曲轴皮带轮固定，把套筒扳手套

在凸轮轴链轮螺栓上。



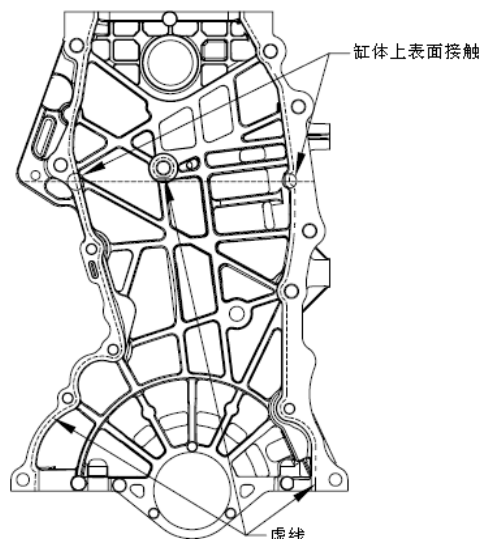
- 14、顺时针转动凸轮轴，压缩无声正时链张紧链板，然后，拆除 6×1.0 mm 螺栓。

注：

- 转动凸轮轴时，转动扭矩不得超过 $56\text{N} \cdot \text{m}$ 。
 - 不得逆时针转动凸轮轴。
- 15、检查曲轴前油封是否损坏。如果油封损坏，则更换。
- 16、将正时罩配合面、螺栓和螺栓孔的旧平面密封胶清除。
- 17、清洁并干燥正时罩配合面。
- 18、将平面密封胶均匀地涂在正时罩的缸体配合表面及各孔的内螺纹上。

注意：

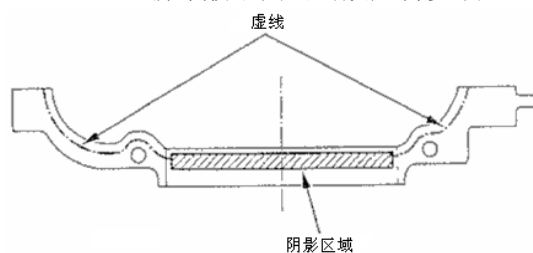
- 沿虚线涂敷 $2\text{mm} \sim 3\text{mm}$ 宽的平面密封胶。
- 给正时罩上的缸体上表面接触面涂敷 $3\text{mm} \sim 4\text{mm}$ 宽的平面密封胶。



- 19、将平面密封胶均匀地涂在正时罩的油底壳配合表面及各孔的内螺纹上。

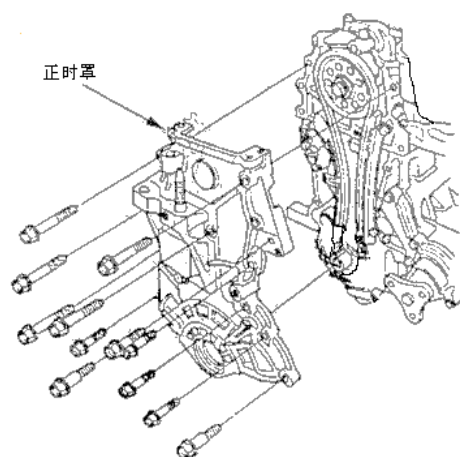
注意：

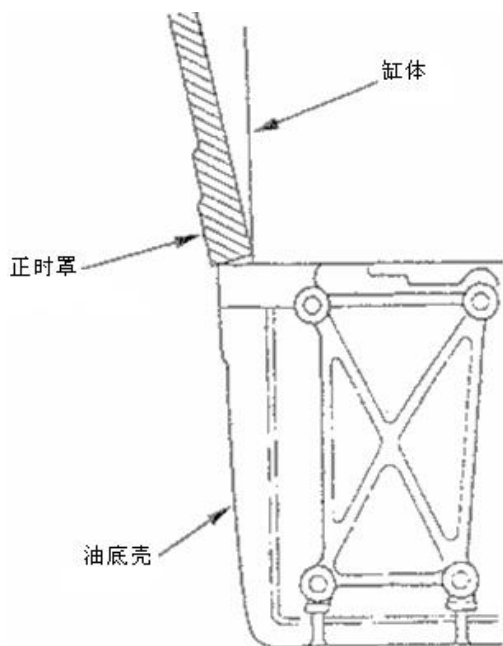
- 沿虚线涂敷 $2\text{mm} \sim 3\text{mm}$ 宽的平面密封胶。
- 给阴影区域涂敷 5.0mm 宽的平面密封胶。
- 如果涂敷平面密封胶后，时间超过 4 分钟或 4 分钟以上还没有安装。正确的做法是，清除旧有残留物，重新涂敷平面密封胶后再安装。



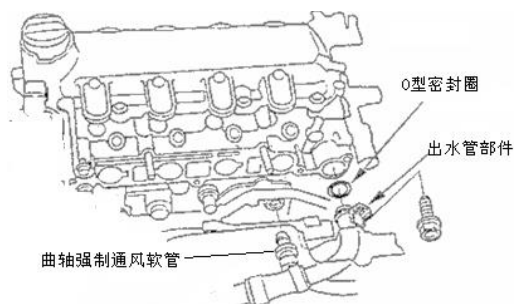
- 20、将正时罩的边与油底壳的边贴在一起，然后，将正时罩安装到缸体上。

注：安装正时罩时，不要滑动油底壳装配面的底面（容易把胶给刮掉，失去密封效果）。

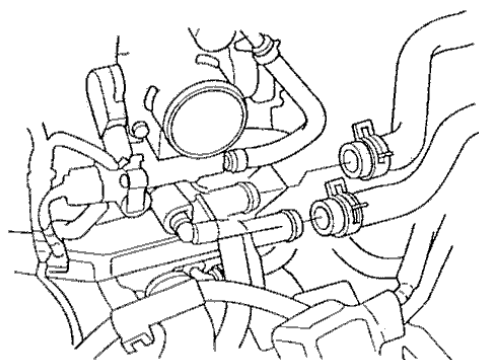




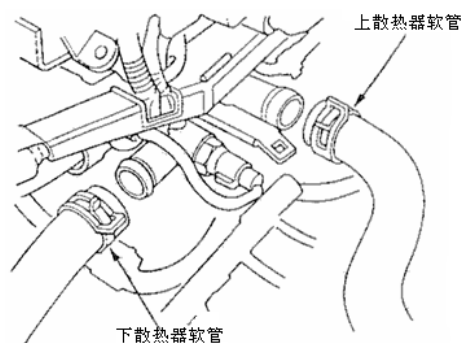
- 21、安装线束支架等。
- 22、安装曲轴皮带轮。
- 23、安装缸盖罩。
- 24、安装水泵皮带轮。
- 25、安装惰轮合件。
- 26、安装发电机调节臂及调节支架的装配螺栓。
- 27、安装皮带，并通过调整发电机调节螺栓张紧皮带。
- 28、安装出水管部件，使用新的出水管 O 型密封圈。



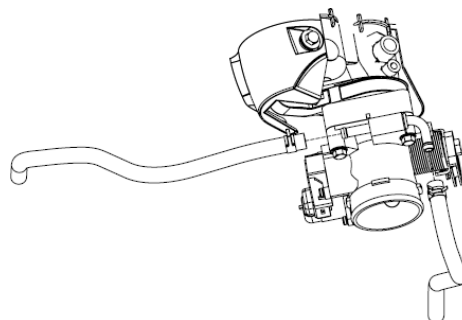
- 29、安装曲轴强制通风 (PCV) 软管。
- 30、安装线束支架及安装螺栓等。
- 31、安装排气歧管。
- 32、安装进气歧管。
- 33、安装暖风软管。



34、安装散热器进、出水软管



35、安装节气门体进、出水软管。



- 36、安装空气滤清器。
- 37、安装完毕后，检查所有导管、软管与插接器的安装是否正确。
- 38、检查有无燃油泄漏。将点火开关置于 ON 位置（不要运转起动机），让燃油泵运转约 2 秒，并给燃油管路加压。重复该操作 2 至 3 次，然后，检查燃油管路上各点有无泄漏。
- 39、给散热器重新注入发动机冷却液，同时在散热器阀打开的情况下，放出冷却系统中的空气。
- 40、检测怠速。
- 41、检测点火正时。

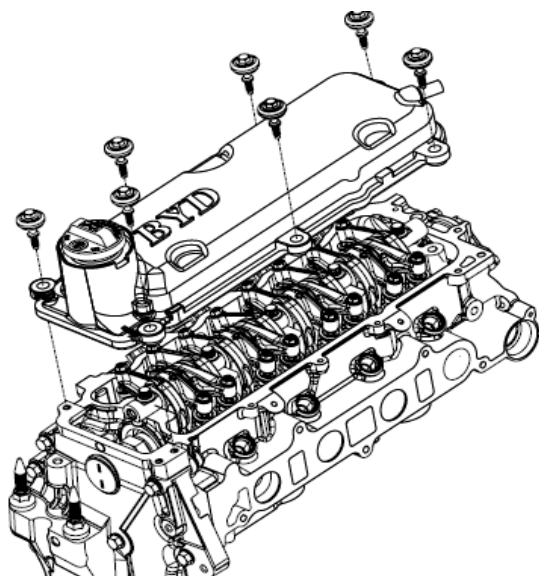
2.24 缸盖罩的安装

- 1、彻底地清洗气缸盖罩垫片及沟槽。

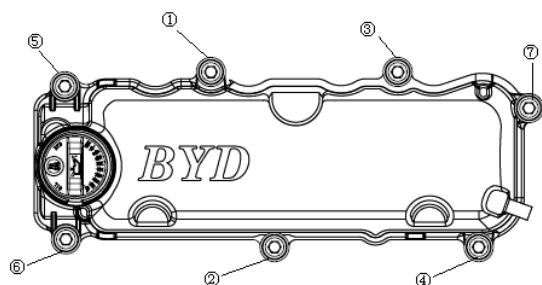
- 2、将气缸盖罩垫片安装到缸盖罩的沟槽中。
- 3、确认配合面要清洁、干燥。
- 4、在正时罩的配合区域，涂上 3.0mm 宽的平面密封胶。

注：如果涂敷平面密封胶后，时间超过 4 分钟或 4 分钟以上还未安装，则不得进行安装。正确的做法是，清除旧有残留物，重新涂敷平面密封胶。

- 5、缸盖罩装在缸盖上后，前后轻轻滑动缸盖罩，以使气缸盖罩垫片安装到位。



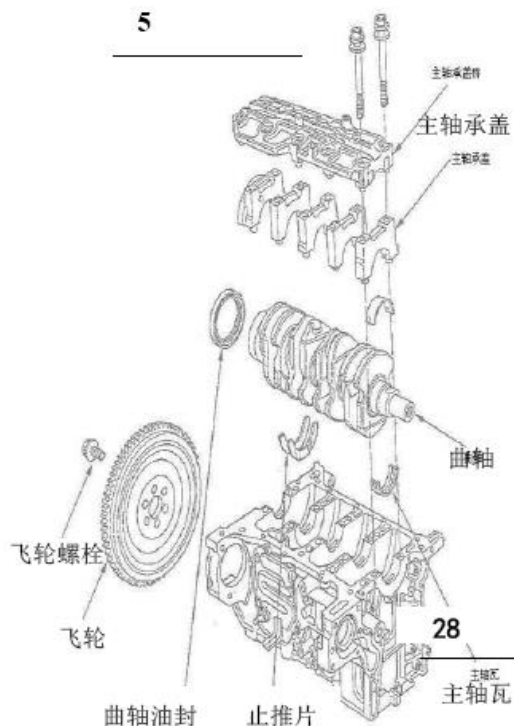
- 6、检查气缸盖罩垫片。如果垫片受损或老化，请进行更换。
- 7、分 2 到 3 步锁紧螺栓。最后一步按下图所示顺序锁紧所有螺栓，扭矩为 $12\text{N} \cdot \text{m}$ 。



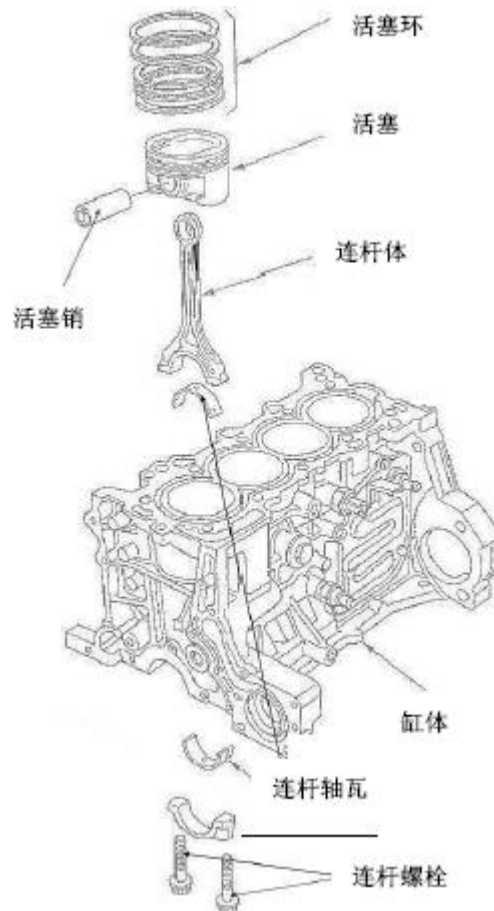
- 8、安装 4 个点火线圈。
- 9、安装进气歧管罩。
- 10、检查所有导管、软管与插接器的安装是否正确。
- 11、安装完成后，至少要等 30 分钟才能注入机油。

第三节 缸体

3.1 组件位置索引(a)



3.2 组件位置索引(b)



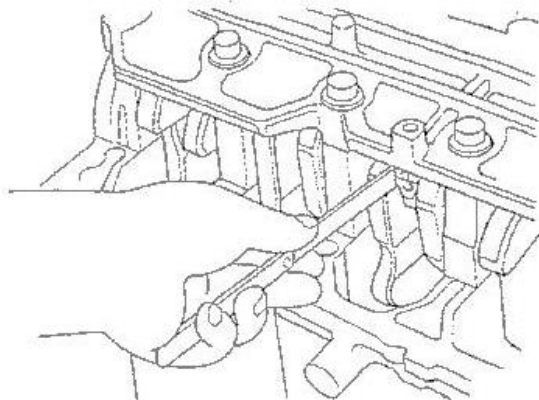
3.3 连杆和曲轴轴向间隙的检测

- 1、 拆卸机油泵。
- 2、 用塞尺在连杆和曲轴之间测量连杆的轴向间隙。

连杆轴向间隙:

标准值: 0.15 mm ~0.30 mm

维修极限: 0.40 mm

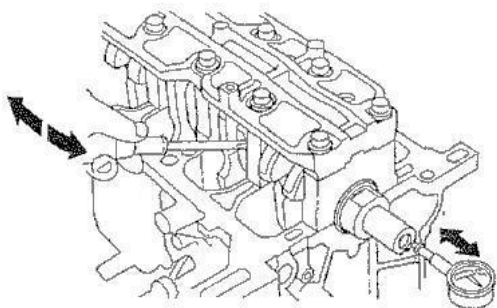


- 3、 如果连杆的轴向间隙超出公差范围, 安装一个新的连杆, 并重新检查。如果仍然超出公差范围, 更换曲轴。
- 4、 将曲轴向远离百分表的方向使劲推, 使百分表顶住曲轴轴端并调零, 然后, 向回拉曲轴顶紧百分表: 表盘的读数不能超过维修极限。

曲轴轴向间隙:

标准值: 0.10 mm ~0.35 mm

维修极限: 0.45 mm



- 5、 如果轴向间隙超出公差范围, 应更换止推片并重新检查。如果仍然超过公差范围, 更换曲轴。

3.4 曲轴主轴瓦的更换

- 1、 主轴瓦间隙检查

- (1) 检查主轴瓦与轴颈之间的油膜时, 应拆除曲轴主轴承盖和轴瓦。

- (2) 用一条干净的维修用布清理各主轴颈和轴瓦。

- (3) 在每个主轴颈间放入一条塑料间隙规。

- (4) 重新安装轴瓦和曲轴主轴承盖, 再将螺栓拧紧至 $25 \text{ N} \cdot \text{m} + 40^\circ$

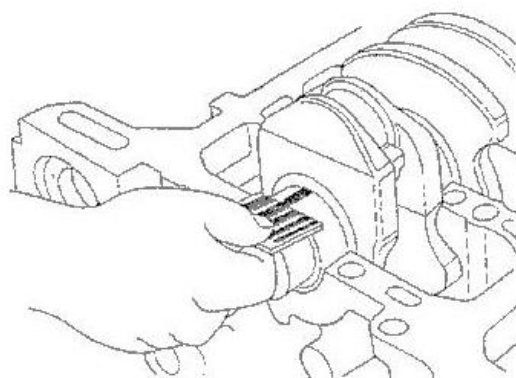
注意: 检查过程中, 请勿转动曲轴。

- (5) 再次拆卸曲轴主轴承盖和轴瓦, 并测量塑料间隙规最宽部位。

主轴瓦—轴颈之间的油膜间隙:

标准值: 0.018 mm~0.036 mm

维修极限: 0.050 mm



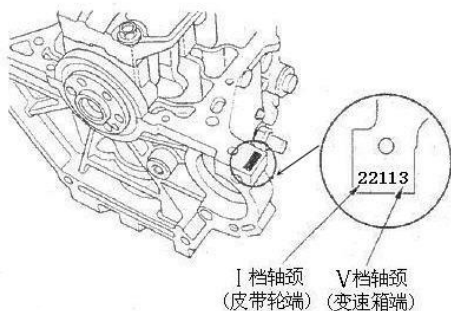
- (6) 如果塑料间隙规测量的间隙值太宽或太窄, 应拆去曲轴和上轴瓦。安装一个分组代码相同的完整新轴瓦, 并重新检查间隙。不允许用挫、填隙或磨轴瓦或轴承盖的方法来调整间隙。

- (7) 如果塑料间隙规所示的间隙仍不正确, 尝试用较大或较小的轴瓦 (选取表格中位于它的上方或下方的颜色), 并再次检查。如果用适当大小的轴瓦仍不能获得合适的间隙, 则更换曲轴, 并重新开始检查。

2、 主轴瓦的选取

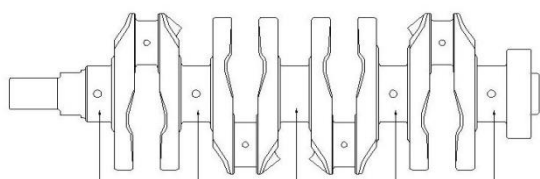
曲轴孔分组代码位置

- (1) 用于表示 5 个主轴颈的分组字母压印在曲轴的端部。记下曲轴孔的分组代码。如果由于堆积的污垢和灰尘而无法读取代码, 请勿用钢丝刷或刮刀刮。只能用溶剂或清洁剂清洗。



主轴颈分组代码的位置

- (2) 主轴颈分组代码压印在曲轴上。



一档轴颈 二档轴颈 三档轴颈 四档轴颈 五档轴颈



一档轴颈 五档轴颈

- (3) 使用曲轴孔和曲轴颈分组代码，从下表选取合适的替换轴瓦。

注：分组代码位于主轴瓦的边缘。

主轴孔、主轴瓦、主轴径装配关系表

		→ 主轴孔径渐大		
	主轴孔分组 ↓ 主轴径分组	1	2	3
	1	3	4	5
↓ 轴径渐大	2	2	3	4
	3	1	2	3

分组代号	1	2	3	4	5
→ 轴瓦渐厚					

3.5 连杆轴瓦的更换

1、连杆轴承间隙的检测

- (1) 检查连杆轴承到轴颈之间的

油膜间隙。拆卸主轴承盖。

- (2) 拆卸连杆盖和连杆轴瓦。
- (3) 用干净的维修用布，清洁曲轴连杆轴颈和轴瓦。
- (4) 在连杆轴颈上放置塑料间隙规。
- (5) 重新安装轴瓦和连杆盖，然后将螺栓拧紧。

紧固扭矩：9.8 N·m +90° 转角。

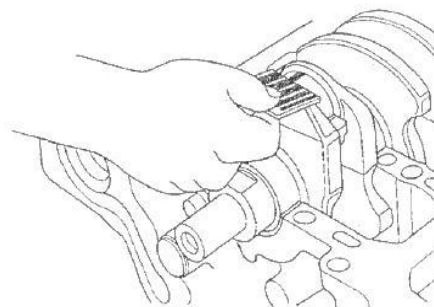
注意：检查过程中，请勿转动曲轴。

- (6) 拆卸连杆盖和轴瓦，并测量塑料间隙规最宽部位。

连杆轴瓦一轴颈油膜间隙：

标准值： 0.020 mm ~0.038 mm

维修极限：0.050 mm



- (7) 如果塑料间隙规测得的间隙太宽或太窄，应拆除上轴瓦。安装一个分组颜色代码相同的完整新轴瓦，并重新检查间隙。不允许用挫、填隙或磨轴承或轴承盖的方法来调整间隙。
- (8) 如果塑料间隙规所示的间隙仍不正确，尝试用较大或较小的轴瓦（选取表格中位于它的上方或下方的分组颜色），并再次检查。如果用合适大小的轴瓦仍不能获得适当间隙，更换曲轴并重新开始检查。

2、连杆轴瓦的选取

- (1) 检查每根连杆是否有裂纹或热损坏。

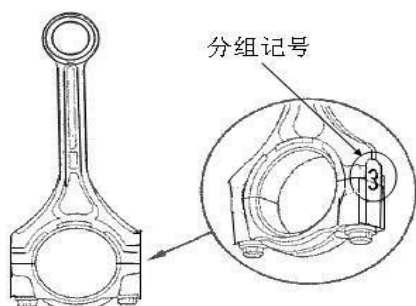
连杆大端孔代码的位置。

- (2) 根据连杆大端孔的尺寸，每条连杆的公差范围为 0 到 0.015mm，增量为 0.008 mm。它们以数字或条码压印以表明范围。可以在发动机

上找到各种数字和条码的组合（其中有一半数字和条码印在轴承盖上，另一半印在连杆上）。

如果由于堆积的污垢和灰尘而无法读取分组代码，请勿用钢丝刷或刮刀刮。只能用溶剂或清洁剂清洗。

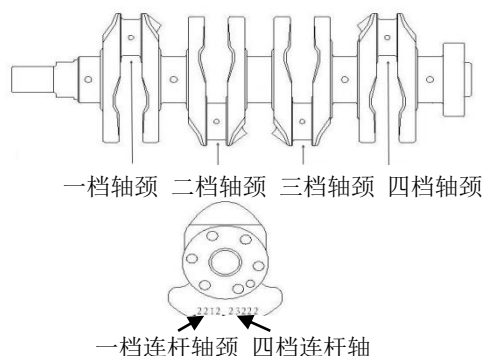
孔的标准尺寸：43.0 mm



连杆轴颈分组代码的位置

(3) 连杆轴颈分组代码压印在曲轴上。

连杆轴颈分组代码的位置



(4) 根据大端孔代码和连杆轴颈代码，从下表选取合适的替换轴瓦。

注：分组代码位于轴瓦的边缘。

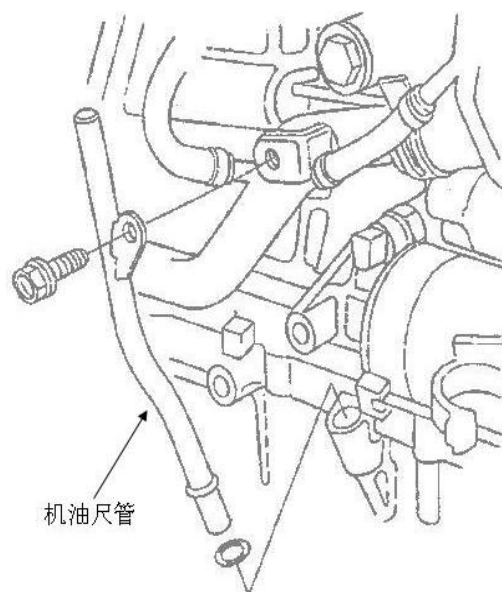
座孔、连杆轴瓦、连杆轴径装配关系表

		座孔渐大 →	
轴径渐大 ↓	座孔分组 轴瓦分组	1	2
	1	2	3
	2	1	2

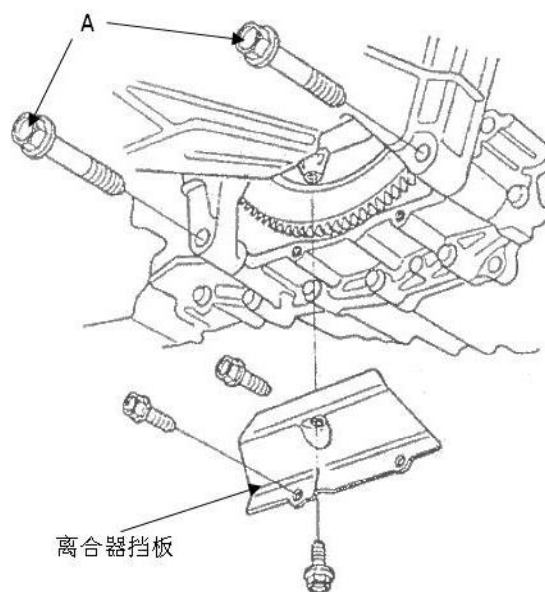
分组代号	1	2	3
	轴瓦渐厚 →		

3.6 油底壳的拆卸

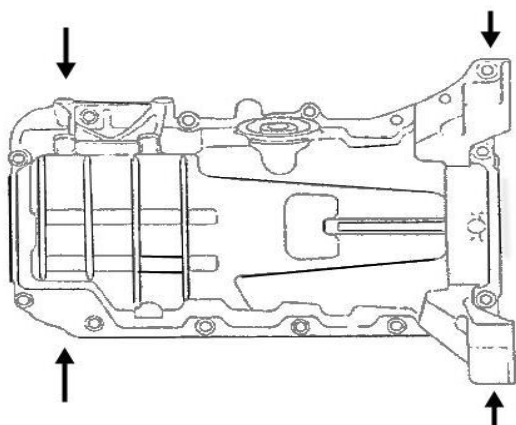
- 1、完全放掉发动机的机油。
- 2、拆除机油尺管。



- 3、拆卸离合器挡板，然后拆除紧固变速箱的 2 个螺栓 (A)。



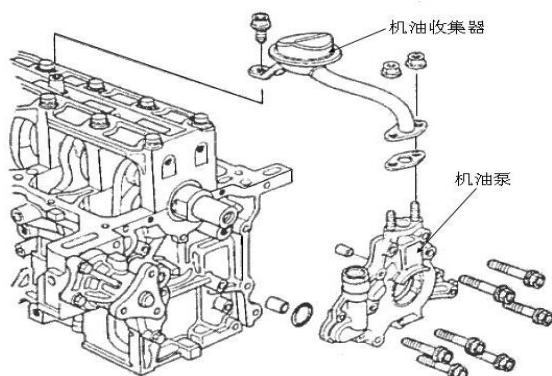
- 4、 拆除紧固油底壳的螺栓。
- 5、 如图所示地放置一字螺丝刀，然后，
从缸体上分离油底壳。



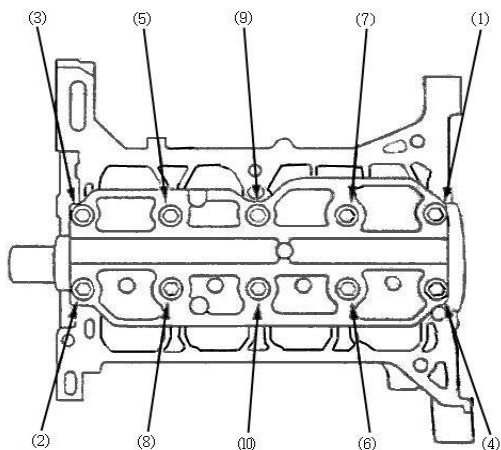
- 6、拆下油底壳，小心放置使与缸体接合面朝上。

3.7 曲轴和活塞的拆卸

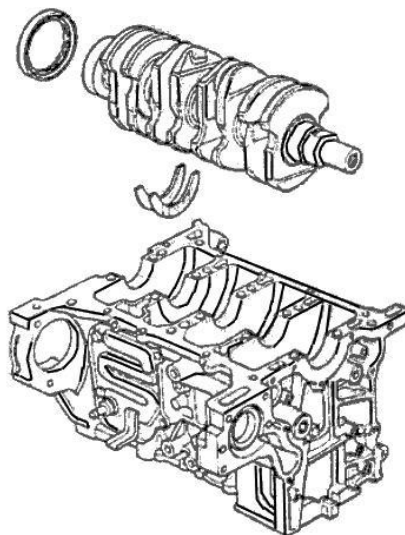
- 1、拆下发动机。
- 2、拆除变速箱。
- 3、拆除无声正时链
- 4、拆除缸盖。
- 5、拆除机油收集器，然后拆除机油泵。



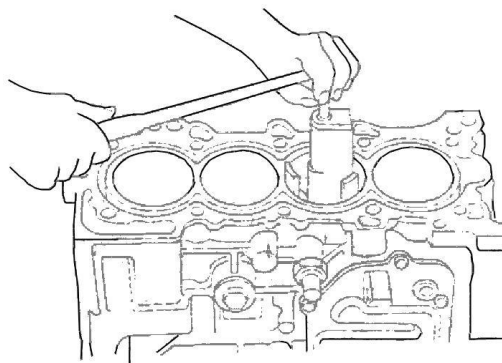
- 6、拆除主轴承盖螺栓。为防止翘曲变形，按照下图标示数字顺序，每次拧 1/3 圈拆卸螺栓。重复此方法，直到所有螺栓都松动为止。



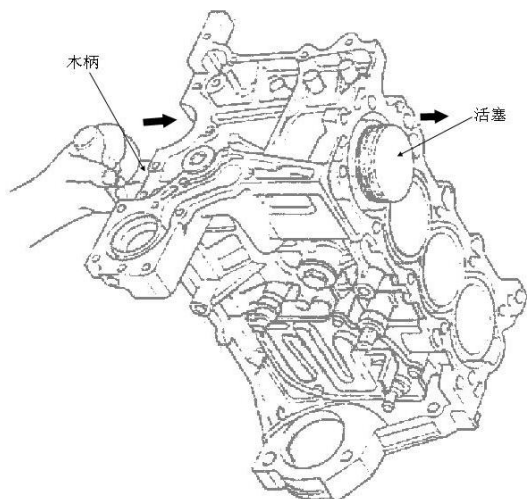
- 7、拆除主轴承盖。
- 8、拆除连杆盖/轴瓦，小心放置，保持所有连杆盖/轴瓦有序排列，防止混乱放置。
- 9、将曲轴从气缸体中取出，注意不要与缸体磕碰，不要损坏轴颈。



- 10、从连杆上拆除上轴瓦，并与它们各自对应的轴瓦盖放在一起。
- 11、仔细观察气缸套内壁顶部，如果察觉到金属凸起物或积碳，用铰刀去除它们，须按照铰刀厂家的说明书操作。如果凸起物不去除，在拉出活塞时可能会损坏活塞。



- 12、用锤子的木柄顶出活塞。在顶出的过程中用另一只手扶住活塞。



- 13、按正确顺序，将主轴承盖和轴瓦重新安装在气缸体上。
- 14、拆除各活塞环，连杆总成后，重新安装连杆体和连杆盖。
- 15、为避免安装时产生混淆，用它们各自所在的气缸号标记每个活塞/连杆总成。

注：连杆上现有的记号并不指明它们在发动机内的位置，它指示的是连杆孔的尺寸。

3.8 曲轴的检测

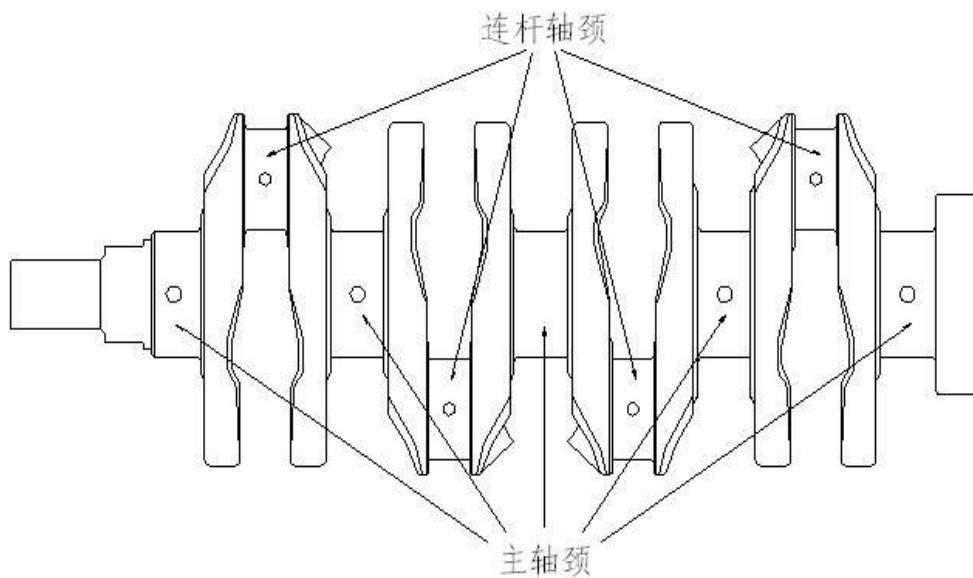
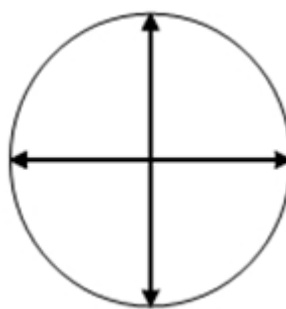
失圆度和锥度

- 1、从气缸体上拆下曲轴。
- 2、用管道清洗器或合适的刷子清洁曲轴的油道。
- 3、清洁键槽和螺纹。
- 4、在各连杆轴颈和主轴颈中部的两处相互垂直的位置测量圆度，各轴颈测量值的差值不能超过维修极限。

轴颈失圆度：

标准值：最大 0.005 mm

维修极限：0.010mm



- 5、在每条连杆和主轴颈的边缘测量锥度，每个轴颈各测量值的差值不得超过维修极限。

轴颈锥度：

标准值：最大 0.005 mm

维修极限：0.010 mm

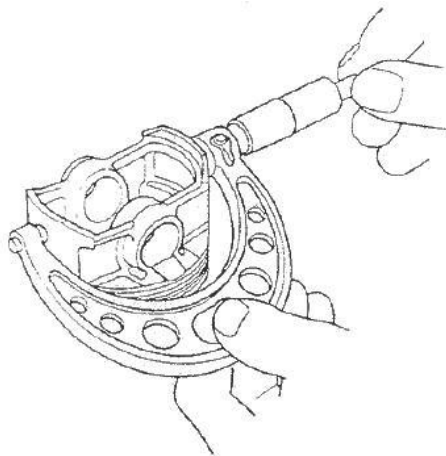
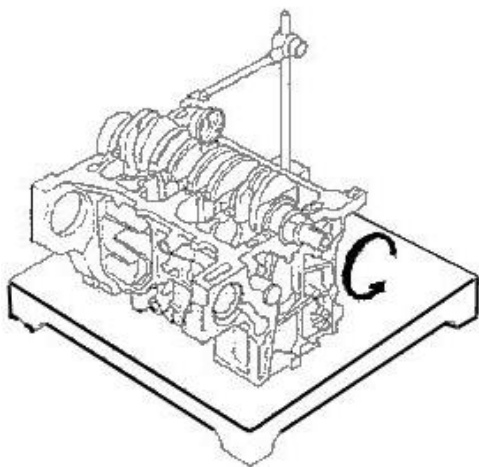
垂直度

- 6、将缸体放在划线台上。
- 7、将轴瓦清洁,并安装到缸体的 1 号和 5 号轴颈上。
- 8、将曲轴降低,放入缸体。
- 9、在所有的主轴颈上测量振摆。将曲轴旋转 2 整圈,各轴颈测量值之差不能超过维修极限。

曲轴总振摆:

标准值: 最大 0.03 mm

维修极限: 0.04 mm



加大尺寸的活塞直径:

0.25: 73.205 mm~73.225 mm

- 4、如图所示,在各气缸的三个不同高度上,沿 X 和 Y 方向测量磨损和锥度值。如果有任一气缸的测量值超过加大尺寸缸孔的维修极限。则更换缸体。如果缸体需要重镗,重镗后请参考第 7 步。

缸孔尺寸:

标准值: 73.00 mm ~73.019 mm

维修极限: 73.07 mm

加大尺寸:

0.25: 73.25 mm~73.269 mm

重镗极限: 最大 0.25 mm

孔的锥度:

极限: (第一次和第三次测量值之差) 0.05 mm

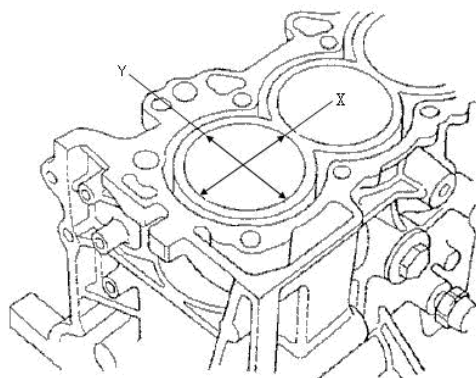
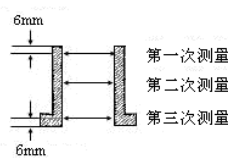
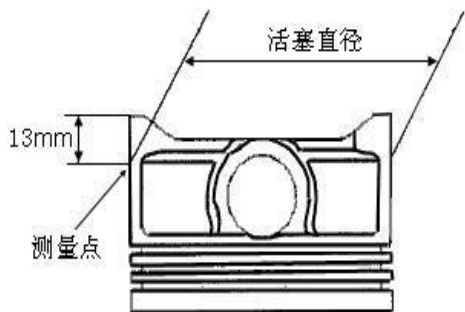
3.9 气缸体和活塞的检测

- 1、拆下曲轴和活塞。
- 2、检查活塞是否变形或开裂。
- 3、在距活塞裙部底端如下图所示点处测量活塞直径。

活塞直径:

标准值: 72.955 mm~72.975 mm

维修极限: 72.945 mm



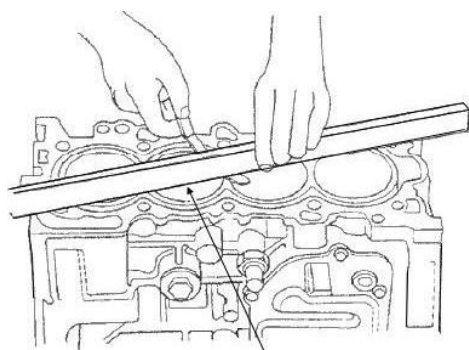
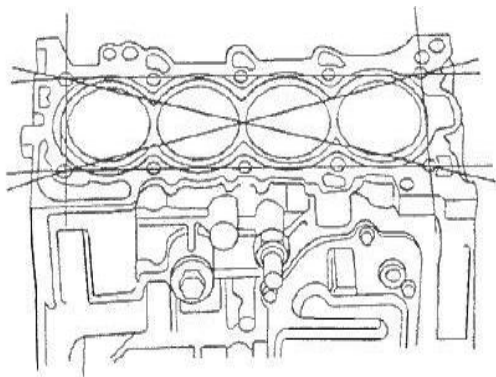
- 5、有划痕或被刮伤的气缸必须进行珩磨。

- 6、检查缸体顶部是否翘曲变形。如图所示，沿缸体的边缘和对角线测量。

发动机体的翘曲：

标准值： 最大 0.05mm

维修极限： 0.10 mm



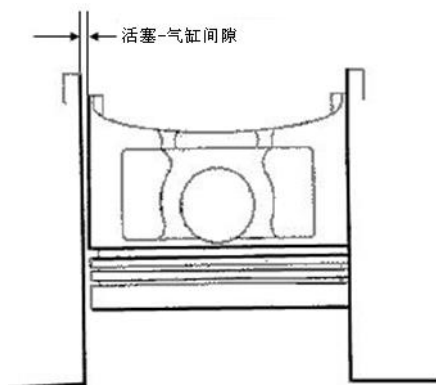
精密直尺

- 7、测量缸孔直径和活塞直径的差值。如果间隙接近或超过维修极限，检查活塞和气缸的过度磨损处。

活塞—气缸间隙：

标准值： 0.010 mm~0.040 mm

维修极限： 0.05 mm



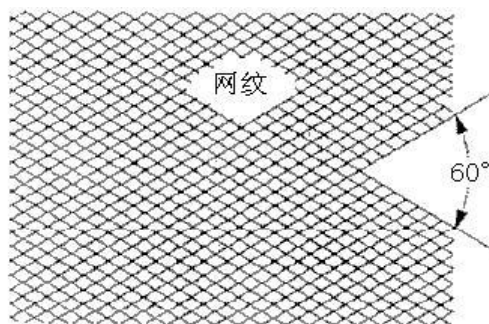
- 8、气缸的珩磨处理

- 只有出现划痕或被刮伤的气缸孔才必须进行珩磨处理。

- (1) 测量缸孔

如果缸体要重新使用，则需要珩磨气缸，并重新测量缸孔。

- (2) 借助珩磨油和细珩磨石（粒度 400），以 60° 网纹方式，对气缸孔进行珩磨。只能使用粒度为 400 或更细的珩磨石，如 Sunnen、Ammco 或相当的珩磨石来珩磨。不能使用已经磨损或破裂的珩磨石。



- (3) 珩磨完成后，彻底清除发动机体中所有金属颗粒。用热肥皂水清洗缸孔。然后擦干并立即涂上机油，以防生锈。此步绝不能使用溶剂，因为溶剂会使金属颗粒重新分散在缸壁上。
- (4) 如果珩磨到维修极限后，划痕或刮伤仍然存在，请重新镗气缸体。相当轻微的垂直划痕和刮伤是可以接受的，只要其深度不足以阻滞指甲，而且长度小于缸孔的长度。

3.10 活塞、活塞销和连杆的更换

- 1、分解

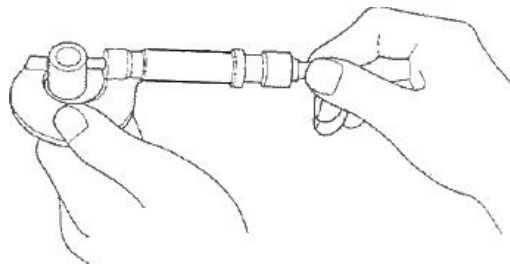
- (1) 从缸体上拆下活塞。
- (2) 利用专用工具拆下活塞销。

- 2、检测

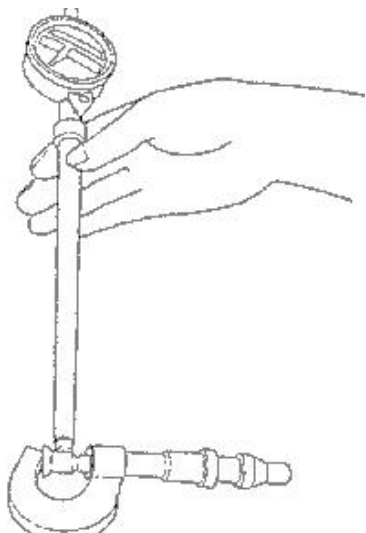
- (1) 测量活塞销的直径。

活塞销的直径：

标准值： 17.996 mm~18.000 mm



- (2) 根据活塞销直径，将内径千分表归零。

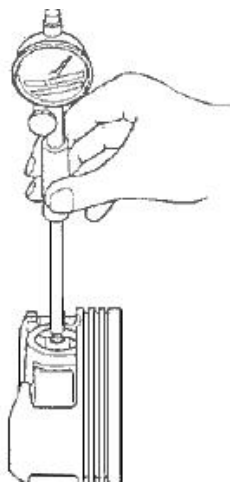


3、 活塞、活塞销和连杆的更换

- (1) 测量活塞销与连杆小头孔的间隙。

活塞销与连杆小头孔之间的间隙：

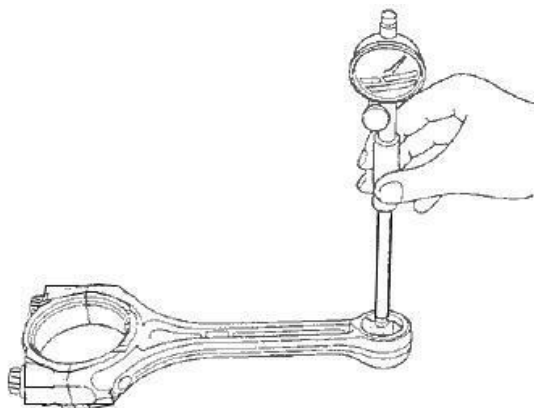
标准值：-0.037 mm~-0.015 mm



- (2) 检查活塞销的直径和活塞孔直径的差值。

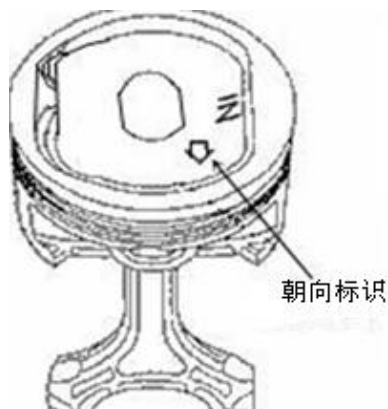
活塞销与活塞孔之间的间隙：

标准值：0.005 mm~0.015 mm



4、 重新组装

- (1) 安装活塞和连杆,指向箭头和连杆标记要朝向同一个方向。

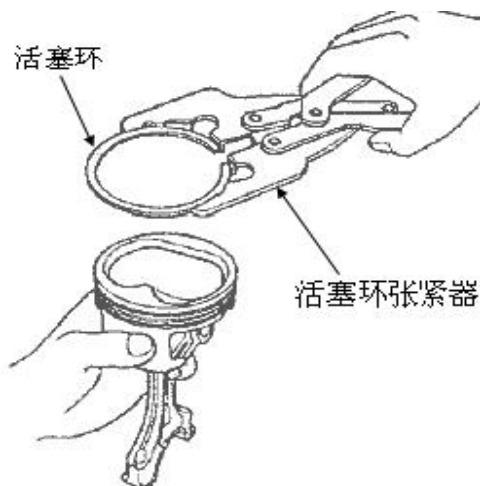


- (2) 利用专用工具将活塞销压入活塞。

5、 活塞环的更换

- (1) 从缸体上拆下活塞。

- (2) 用活塞环扩张器,拆除旧的活塞环。



- (3) 使用一个去刃角的开口环或带有与活塞槽相配刃口的环槽清洁剂,彻底清洁所有活塞环槽。

气环一的槽宽为 1.0 mm。

气环二的槽宽为 1.2 mm。

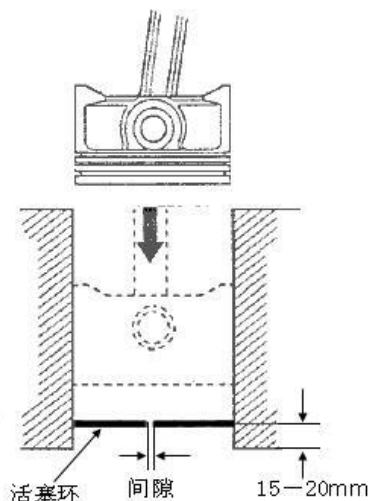
油环的槽宽为 2.0 mm。

必要时,可能修挫刃口。

不能使用钢丝刷清洁环槽,也勿使用清洁工具切深环槽。

注：如需将活塞从连杆上分离,则先不要安装新的活塞环。

- (4) 用活塞将一个新的活塞环推入气缸孔,使其与底部的距离为(15~20) mm。

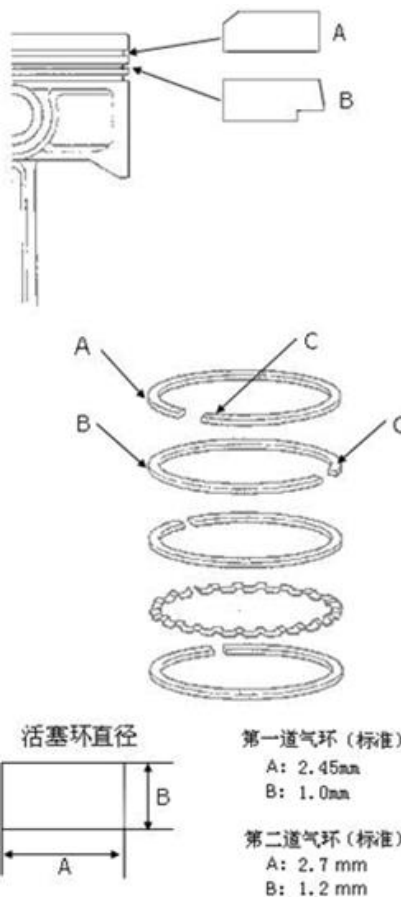


(5) 用塞尺测量活塞环的闭口间隙。

	标准闭口间隙 (mm)	维修极限 (mm)
第一道气环	0.2~0.35	0.79
第二道气环	0.35~0.50	0.75
油环	0.20~0.70	0.80

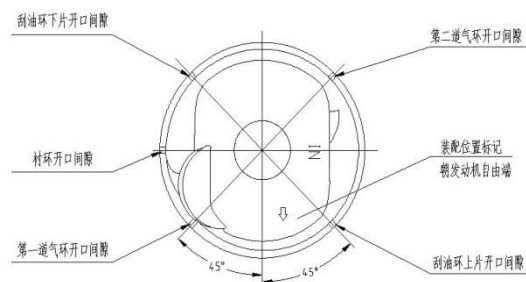
- 如果测量值大于最大闭口间隙,则更换活塞环。
- 如果更换新的活塞环后,测量值仍然大于最大间隙,则更换缸体。

(6) 如下图所示安装气环一(A)和气环二(B)。安装时要保证活塞环的制造出厂标记面(C)朝上



(7) 在槽中转动活塞环,确认它们均未有卡滞的现象。

(8) 安装活塞环时其环端间隙的方向如下图所示:



(9) 安装完一套新的活塞环后,测量环槽之间的间隙:

气环一间隙

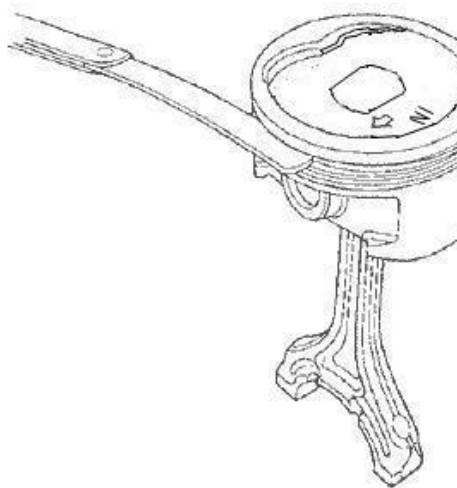
标准值: 0.075 mm~0.100 mm。

维修极限: 0.17 mm。

气环二间隙

标准值: 0.030 mm~0.055 mm。

维修极限: 0.13 mm。



6、

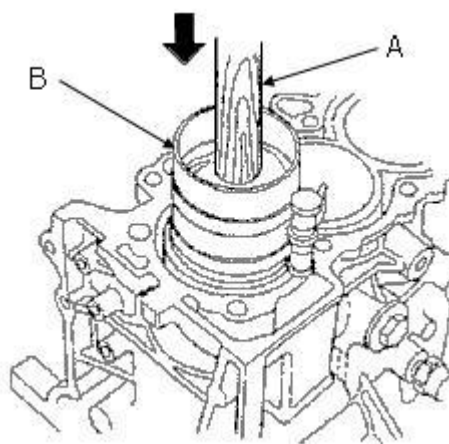
活塞的安装

● 如果曲轴已经安装完毕

- (1) 逐个将每个气缸的曲轴设置到下止点。
- (2) 拆除连杆盖,然后安装活塞环压缩器,并确认轴瓦牢牢地固定到位。
- (3) 把活塞的指向标识朝向发动机无声正时链一侧(前端)。



- (4) 将活塞放入气缸,并用锤子的木手柄(A)或类似的木棒敲击。在装入缸孔之前,给活塞环压缩工具(B)维持向下的压力,以防活塞环张开。



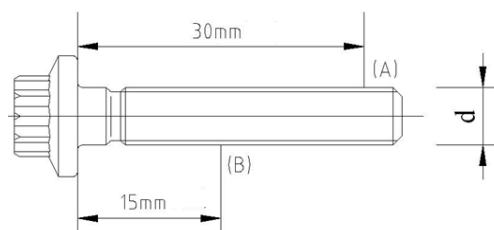
- (5) 活塞环压缩工具弹开后停止操作,在将活塞推到位前,检查连杆一曲轴轴颈的定位是否对齐。
- (6) 用塑料间隙规检查连杆轴瓦的间隙。
- (7) 检测连杆螺栓。
- (8) 给螺栓的螺纹上涂上机油。然后安装带轴瓦的连杆盖。将螺栓锁紧至 $9.8 \text{ N} \cdot \text{m} + 90^\circ$ 。

● 如果曲轴尚未安装

- (1) 拆除连杆盖,安装好活塞环,确认轴瓦已固定到位。
- (2) 把活塞的指向标识朝向发动机正时链一侧(前端)。
- (3) 将活塞放入气缸,并用锤子的木手柄(A)或类似的木棒敲击。在装入缸孔之前,给活塞环压缩工具(B)维持向下的压力,以防活塞环张开。
- (4) 将所有活塞定在上止点位置。

3.11 连杆螺栓的检测

- 1、用千分尺测量下图中 A, B 两点连杆螺栓的直径。



- 2、计算 A, B 两点直径的差值。

直径差=直径 A-直径 B。

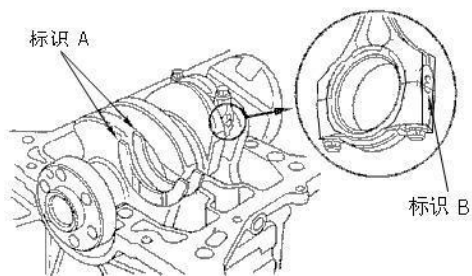
直径差技术规格: $0 \sim 0.05 \text{ mm}$

- 3、如果直径差值超出了公差范围,请更

换连杆螺栓。

3.12 曲轴的安装

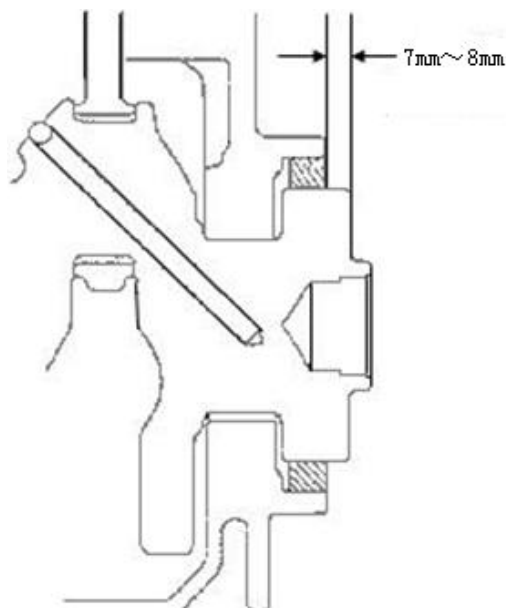
- 1、用塑料间隙规检查连杆轴承的间隙。
- 2、用塑料间隙规检查主轴承的间隙。
- 3、检测连杆螺栓。
- 4、在缸体和连杆上安装轴瓦。
- 5、给主轴瓦和连杆轴瓦涂上一层发动机油。
- 6、握住曲轴,使 2 号轴颈和 3 号轴颈竖直朝上,然后将曲轴放入气缸体中。
- 7、在气缸体的 4 号轴颈处安装止推片。



- 8、给连杆螺栓的螺纹及法兰面上涂上发动机油。
- 9、将连杆轴颈放入 1 号连杆和 4 号连杆中。将连杆与连杆盖上的标记对齐,然后,用手拧紧连杆盖和螺栓。
- 10、顺时针旋转曲轴,将轴颈固定于 2 号连杆和 3 号连杆中。将连杆与连杆盖上的标记对齐,然后,用手拧紧连杆盖和螺栓。
- 11、将连杆螺栓锁紧至 $9.8\text{N} \cdot \text{m}$ 。
- 12、将连杆螺栓额外拧紧 90° 转角。
- 13、安装曲轴后油封总成。注意安装前在油封内环槽涂抹润滑脂,然后安装到曲轴上。

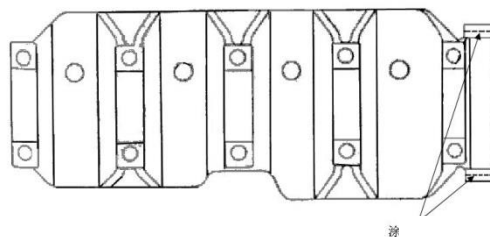
- 14、测量曲轴与油封之间的距离:

油封的安装高度: $7\text{mm} \sim 8\text{mm}$ 。

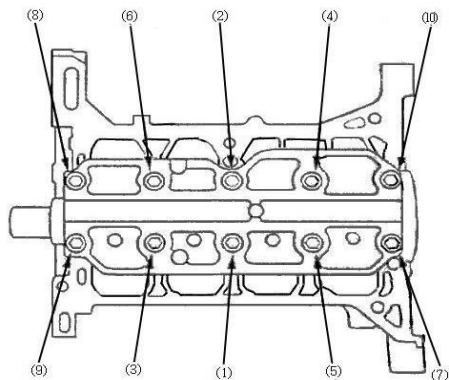


- 15、安装整体式主轴承盖,注意标识标记的朝向。
- 16、清除主轴承盖后端(5 号轴承盖)配合面上的旧平面密封胶。
- 17、清洁并干燥主轴承盖后端(5 号轴承盖)配合面。
- 18、沿图示的虚线轨迹处涂敷 3mm 宽度的平面密封胶。

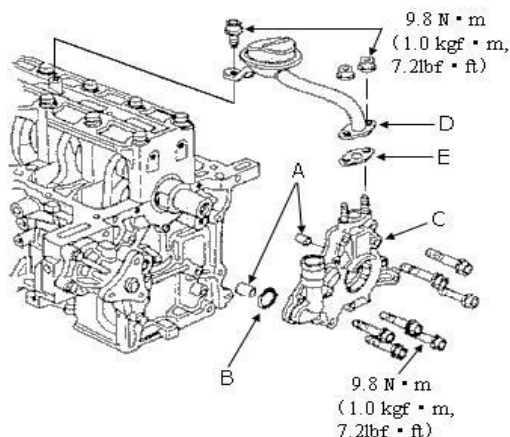
注: 在涂敷平面密封胶后,如果超过 4 分钟或 4 分钟以上的时间仍未安装,则不得进行安装。正确的处理方法是,清除旧有的残留物,重新涂敷平面密封胶。



- 19、将主轴承盖放在缸体上。
- 20、给主轴承盖螺栓的螺纹和凸缘涂上发动机油。
- 21、将轴承盖螺栓按下图顺序锁紧至 $25\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- 22、将主轴承盖螺栓额外锁紧转角 40° 。
- 23、清除缸体上多余的平面密封胶。
- 24、将定位销(A)和新的 O 形密封圈(B)安装到油泵 (C) 上, 然后, 将内转子与曲轴对齐, 接着安装油泵。

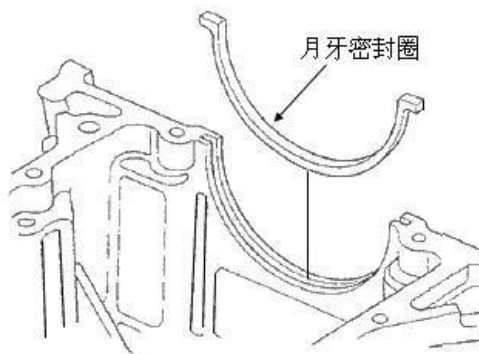


- 25、使用一个新的垫圈 (E) 安装机油收集器 (D)。
- 26、安装缸盖。
- 27、安装无声正时链。
- 28、安装变速箱。
- 29、安装发动机。

注: 只要更换了曲轴或连杆轴瓦, 在重新组装后, 都需要以怠速运转发动机, 直到它达到正常的工作温度, 然后继续运转 15min 左右方可。

3.13 油底壳的安装

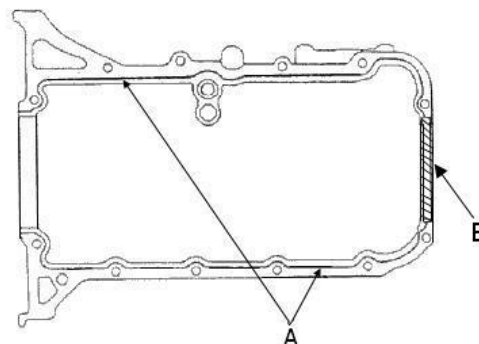
- 1、清除油底壳配合面, 螺栓和螺栓孔上的旧的平面密封胶。
- 2、清洁并干燥油底壳与缸体的配合面。
- 3、将新的油底壳月牙密封圈安装在油底壳上。



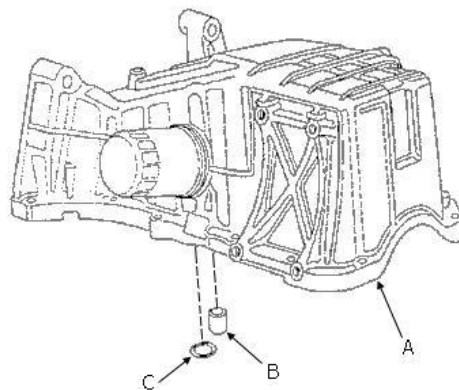
- 4、在油底壳的气缸体配合面、螺栓孔内均匀涂上专用平面密封胶。

注意:

- 沿下图中虚线 A 涂敷 2mm~3 mm 宽的平面密封胶。
- 给图中的阴影区域 B 涂敷 5.0mm 宽的平面密封胶。
- 在涂敷平面密封胶后, 如果超过 4 分钟或 4 分钟以上的时间仍未安装, 则不得进行安装。正确的处理方法是, 清除旧有的残留物, 重新涂敷平面密封胶。



- 5、使用定位销 B 和一个新的 O 型密封圈 C 安装油底壳 A。

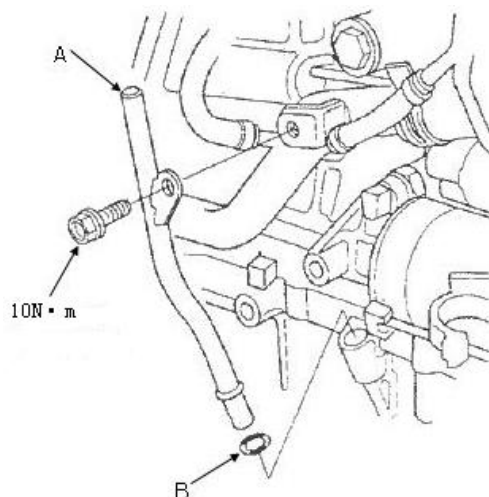
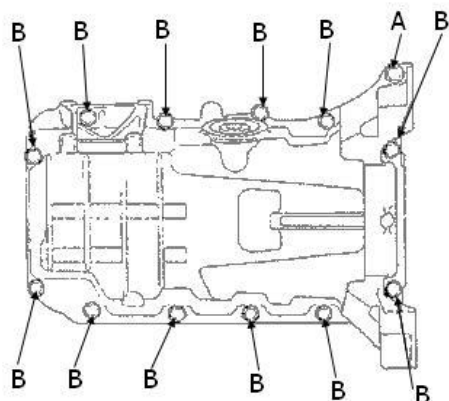


6、分 2 至 3 步锁紧螺栓

锁紧扭矩：（见下图标记）

标记为 A： 25 N·m

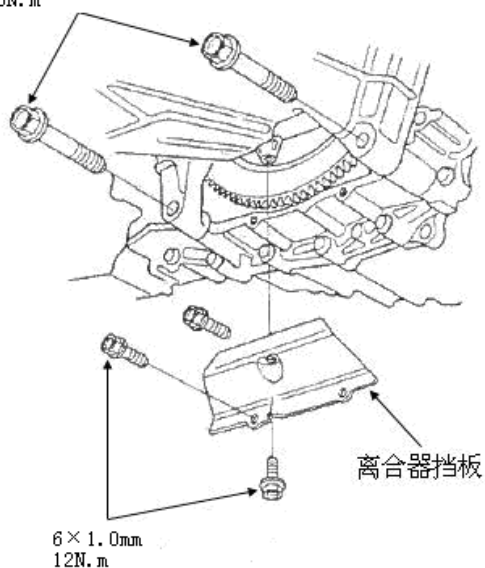
标记为 B： 12 N·m



9、安装完毕后，至少需等待 30min，方可向发动机内加注机油。

7、安装离合器挡板，然后，拧紧固定变速箱的 2 颗螺栓。各螺栓的拧紧扭矩如图所示。

12×1.25mm
65N.m



8、使用一个新的 O 型密封圈（B）以安装机油尺管（A）。拧紧扭矩如图所示。